

Livret de mathématiques - Sixième

Leçons et exercices

Année de sixième

Table des matières

1	Chapitre 1 - Nombres entiers	2
1.1	Exercices	5
2	Chapitre 2 - Initiation à la géométrie	10
2.1	Exercices	13
3	Chapitre 3 - Nombres entiers 2	16
3.1	Exercices	20
4	Chapitre 4 - Les cercles	23
4.1	Exercices	25
5	Chapitre 5 - Les fractions	28
5.1	Exercices	31
6	Chapitre 6 - Droites parallèles et perpendiculaires	34
6.1	Exercices	37
7	Chapitre 7 - Nombres décimaux	42
7.1	Exercices	45
8	Chapitre 8 - Les triangles et quadrilatères	48
8.1	Exercices	53
9	Chapitre 9 - La proportionnalité	56
9.1	Exercices	58
10	Chapitre 10 - Opérations sur les nombres décimaux	61
10.1	Exercices	66
11	Chapitre 11 - Gestion de données	69
11.1	Exercices	73
12	Chapitre 12 - Les angles	76
12.1	Exercices	78
13	Chapitre 13 - Symétrie axiale	81
13.1	Exercices	84
15	Chapitre 15 - Axes de symétries	87
15.1	Exercices	89
16	Chapitre 16 - Espace - Pavé droit et volumes	91
16.1	Exercices	95
17	Chapitre 17 - Longueur, périmètre et aire	98
17.1	Exercices	102

1 Nombres entiers

I. Décomposition, nom des chiffres



Règle

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont des chiffres qui permettent d'écrire tous les nombres entiers, de même que les lettres de A à Z permettent d'écrire tous les mots.

Application 1.



Règle

Pour pouvoir lire les grands nombres entiers facilement, on regroupe les chiffres par

Application 2.

On s'intéresse au nombre 1048774912.

1. Réécris ce nombre en appliquant la règle précédente.
2. Écris ce nombre en toutes lettres.
3. Décompose ce nombre
4. Donne le nom des chiffres 8 et 9.
5. Quel est le nombre des millions de ce nombre ?

II. Repérage sur une demi-droite graduée

Déf.1

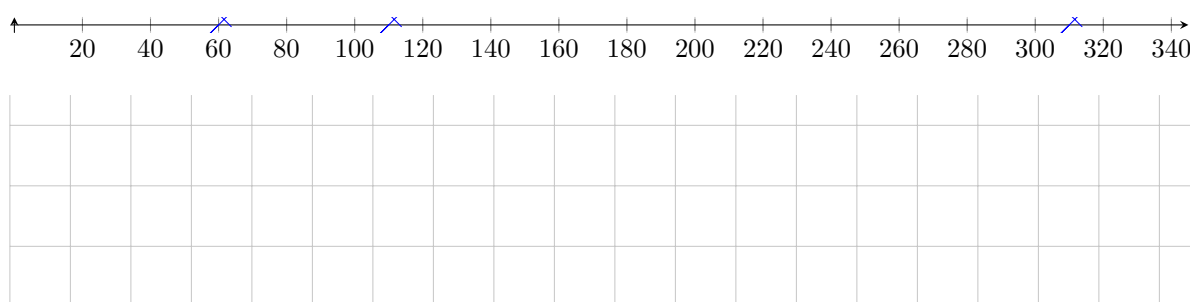
Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a reporté une unité de longueur régulièrement (souvent le centimètre) à partir de son origine.

Propriété 1

Sur une demi-droite graduée, un point est repéré par un nombre appelé son

L'origine est repéré par le nombre

Application 3.



III. Comparaison et rangement

Déf.2

Comparer deux nombres, c'est

Déf.3

Ranger des nombres dans l'ordre croissant signifie

Déf.4

Ranger des nombres dans l'ordre décroissant signifie

Application 4.

Range les nombres 25 342 ; 253 420 ; 25 243 ; 235 420 ; 25 324 dans l'ordre croissant.

IV. Addition

Déf. 5

Les nombres que l'on additionne s'appellent les

Le résultat d'une addition s'appelle la

Application 5.

Pose et calcule $1\,856 + 525$.

Propriété 2

Dans une addition, on a le droit de :

1. regrouper les termes ;
2. changer des termes de place.

Application 6.

Calcule astucieusement $46 + 37 + 54 + 63$.

V. Soustraction

Déf. 6

Les nombres que l'on soustrait s'appellent les

Le résultat d'une soustraction s'appelle la

Application 7.

Pose et calcule $233 - 67$.



Attention

On ne peut pas changer les termes de place dans une soustraction.

Nombres entiers

Décomposition, noms des chiffres

Exercice 1.

Écris les nombres suivants en respectant les espaces entre les classes.

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| 1. 2514 | 2. 20135 | 3. 180208 |
| 4. 1453346 | 5. 50070572 | 6. 9578412535 |

Exercice 2.

Écris en chiffre les nombres suivants.

1. Quatre-vingt trois mille neuf cent cinquante.
2. Huit millions trois cent mille cinq cents
3. Cent trente six millions huit cent quatre vingt treize mille sept cent quarante cinq.
4. Neuf milliards cent neuf millions trois cent douze mille quatre cent vingt sept.

Propriété 1

20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre sans être suivis par un autre nombre.

Mille est toujours invariable

Un est invariable en nombre mais pas en genre

Millier, million et milliard sont des noms et non des adjectifs. Ils ne font pas vraiment partie du nombre et laissent place à l'accord

Exercice 3.

Écris en toute lettres les nombres suivants :

- | | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 1. 1 096 | 2. 5 893 | 3. 13 184 |
| 4. 70 000 000 | 5. 1 219 275 200 | 6. 132 854 780 |

Exercice 4.

Recopie le texte suivant sur ton cahier, en écrivant chaque nombre en toutes lettres.

En 1953, Edmond Hillary, alors âgé de 34 ans est le premier alpiniste à parvenir au sommet de l'Everest.

L'altitude de ce sommet est établie à 8 848 m. L'Everest est un des sommets de l'Himalaya, chaîne de montagne dont la superficie est de 600 000 km².

Exercice 5.

Pour le nombre 234 591 687, quel est ...

- | | |
|--|---|
| 1. le chiffre des centaines de mille ? | 2. le chiffre des unités ? |
| 3. le chiffre des dizaines de millions ? | 4. le chiffre des centaines de millions ? |

Exercice 6.

Pour le nombre 934 576 2, quel est ...

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. le chiffre des unités de mille ? | 2. le nombre d'unités de mille ? |
| 3. le chiffre des centaines de mille ? | 4. le nombre de centaines ? |

Exercice 7.

Écris en chiffre les nombres suivants.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 15 dizaines et 9 unités | 2. 12 centaines et 23 dizaines |
| 3. 15 milliers et 1234 unités | 4. 2 millions d'unités et 2 millions de centaines |

Exercice 8.

Je suis un nombre strictement inférieur à 1 000.

La somme de mes chiffres est 21.

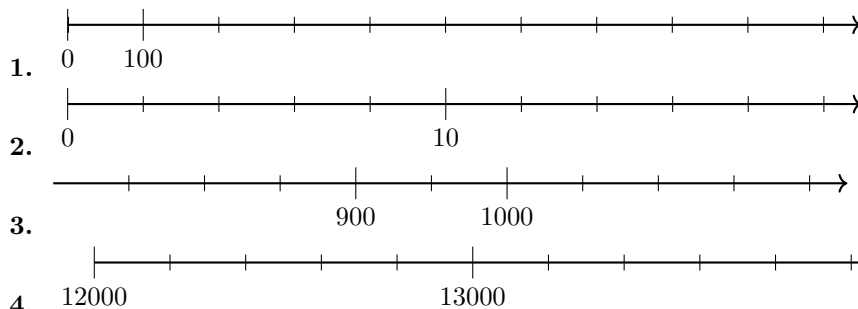
Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines.

Qui suis-je ?

Repérage sur une demi-droite graduée

Exercice 9.

Recopie et complète toutes les graduations des axes ci-dessous.



5. Puis placer sur l'axe gradué **1.** les points suivants : 90 ; 140 ; 360.

6. Placer sur l'axe gradué **2.** les points suivants : 12 ; 13 ; 15.

Exercice 10 (Devoir maison).

Construis une frise chronologique d'origine 0, en prenant 1cm pour 100 ans.

1. Recherche puis place le plus précisément possible les dates des événements suivants sur ta frise.

A : « Naissance de Clara Wieck »

B : « Mort de Catherine de Medicis »

C : « Bataille de Marignan »

D : « Fin de l'empire romain »

E : « Chute du mur de Berlin »

2. Range ces dates dans l'ordre croissant.

Comparaison et rangement

Exercice 11.

Complète avec : < (plus petit que), > (plus grand que) ou =.

1. 2514

2. 043

3. 0 765765

4. 547745

5. 9971 001

6. 9 9099 099

7. 136 754256 231

Exercice 12.

Trouve chacun des nombres ci-dessous.

1. Je suis le plus petit nombre de quatre chiffres différents non nuls.

2. Je suis le plus grand entier strictement inférieur à 1 000 dizaines.

3. Je suis le plus grand nombre pair strictement inférieur à un million.

Opérations avec les nombres entiers

Exercice 13.

On considère l'opération $396 + 438$.

1. Décompose chaque nombre sous la forme :

...centaines + ...dizaines + ...unités puis aide-toi de cette décomposition pour trouver le résultat de l'addition.

2. Arnaud remarque que $396 = 400 - 4$. En quoi cela aide-t-il à calculer de tête ?

Exercice 14.

Pose et effectue les additions suivantes.

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. $549 + 892$ | 2. $13184 + 39$ | 3. $54 + 799 + 238$ | 4. $1\,084 + 39 + 2\,508$ |
| 5. $55\,057 + 6\,995$ | 6. $987 + 98 + 7$ | 7. $1\,005\,987 + 3\,998$ | 8. $999\,875 + 100\,057$ |

Exercice 15.

Effectue les opérations suivantes.

- La somme de douze-mille-neuf-cent-trente-quatre et de quatre-millions-dix-sept.
- La somme de neuf-mille-trente-trois et de trente-deux centaines.
- La somme de soixante-trois centaines et de quinze milliers.

Exercice 16.

Quel nombre doit-on ajouter aux nombres suivants pour obtenir cent-mille ?

- | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. 98 000 | 2. Cinquante-trois-mille | 3. Quatre-vingt-douze | 4. 7 centaines |
|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------|

Exercice 17.

Pose et effectue les soustractions suivantes :

- | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. $997 - 892$ | 2. $1\,000\,878 - 558\,001$ | 3. $6\,589 - 29$ | 4. $7\,011\,000 - 11\,700$ |
|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|

Exercice 18.

Complète les opérations à trou suivantes.

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. $78 + \dots = 345$ | 2. $\dots + 199 = 238$ | 3. $\dots + 14 + 39 = 555$ | 4. $76 + \dots + 24 = 658$ |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|

Exercice 19.

Luc résout des petits problèmes mais il se retrouve avec plusieurs solutions à chaque fois. Aide-le à choisir la solution la plus plausible.

- | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|
| 1. Le score d'un candidat qui a gagné l'élection : | 5% | 103% | 55% |
| 2. La hauteur d'une maison : | 1m | 7m | 27m |
| 3. La durée d'un film : | 108 min | 360 min | 504 min |
| 4. La masse d'un cheval : | 670 kg | 670 g | 670 hg |
| 5. La longueur d'une table : | 2500 mm | 2500 dm | 2500 cm |
| 6. Le prix d'une maison : | 5 300 € | 205 000 € | 34 500 000 € |

Exercice 20.

Le point culminant de la Tour Eiffel est à 324 m de haut. Le 1^{er} étage est 266 m plus bas. Le 2^e étage est 58 m plus haut que le 1^{er} étage. Le 3^e étage est à 276 m de haut.

- Quelle est la hauteur du 1^{er} étage ?
- Quelle est la hauteur du 2^e étage ?
- Quelle distance sépare le 3^e étage du point culminant ?

Exercice 21.

Pour chacune des affirmations, dis si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, corrige-la.

1. Il existe cinq nombres à deux chiffres dont la somme est égale à cinq.
2. Dans le nombre trois-millions-trois-cent-trois-mille-trois, le chiffre des milliers et le chiffre des millions sont identiques.
3. Dans 1 650 352, il y a 165 milliers.
4. Un-milliard vaut 1 000 millions.
5. $15 \text{ centaines} + 13 \text{ dizaines} = 1\,513 \text{ dizaines}$.

2 Initiation à la géométrie

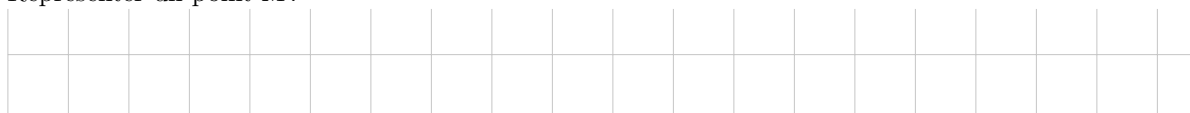
I. Notion de point

Déf. 1

Un point est un objet géométrique. C'est l'intersection de deux lignes. On le nomme par une lettre majuscule.

Application 1.

Représenter un point M .



Déf. 2

Deux points sont s'ils occupent le même emplacement.

Deux points sont s'ils n'occupent pas le même emplacement.

Application 2.

Représenter la situation suivante :

- les points A et B sont confondus ;
- les points C et D sont distincts.



II. Droite, demi-droite et segment

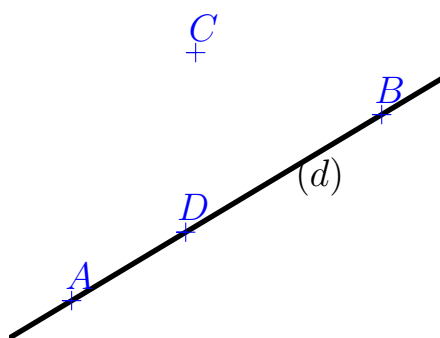
Notation	Signification	Figure
$[AB]$	Lire : « segment AB » C'est le segment d'extrémités A et B .	
(AB)	Lire « droite AB » C'est la droite qui passe par les points A et B .	
$[AB)$	Lire « demi-droite AB ». C'est la demi-droite d'origine A passant par le point B .	
$A \in (d)$	Le point A appartient à la droite (d) .	
$B \notin (d)$	Le point B n'appartient pas à la droite (d) .	

Def.3 Une droite est un objet géométrique formé de points.
Une droite est illimitée.

Remarques.

- Deux droites qui se coupent ont un seul
- Des points alignés sont des points qui appartiennent à

Application 3.

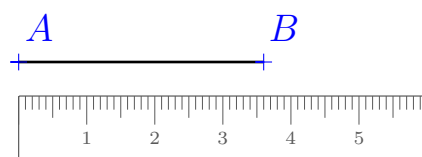


III. Longueur et milieu d'un segment

Def.4 La longueur du segment $[AB]$ est notée

Application 4.

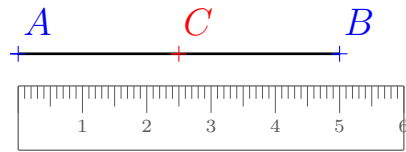
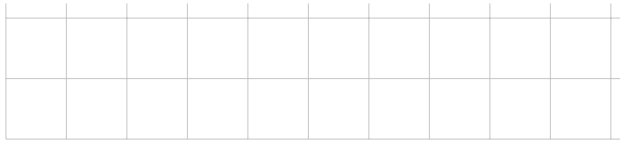
Quelle est la longueur du segment $[AB]$?



Déf. 5

Le milieu d'un segment est un point qui appartient au segment et qui est à égal distance de ses extrémités.

Application 5.



Initiation à la géométrie

Droite, demi-droite et segment

Exercice 1.

Place trois points non alignés R , I et Z . Trace :

1. en rouge, la droite (RI) ;
2. en bleu, le segment (RZ) ;
3. en vert, la demi-droite (IZ) .

Exercice 2.

Trace une droite (d) .

1. Place deux points S et A sur cette droite.
2. Donne deux autres façons de nommer la droite (d) .
3. Placer un point C qui n'appartient pas à la droite (d) .
4. Le point A appartient-il à la droite (SC) ?

Exercice 3.

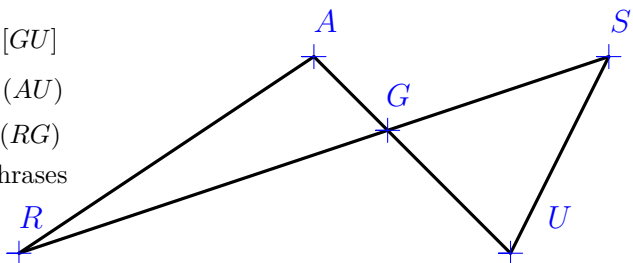
1. Placer trois points A , B et C non alignés. Tracer la droite (AC) , le segment $[BC]$ et la demi-droite $[BA)$.
2. Placer des points E , F , G et H tels que :
 - $E \in (AC)$
 - $F \in [BC]$
 - G appartient à $[BA)$
 - H appartient à $[AB)$

Exercice 4.

1. Après avoir observé la figure, complète les pointillés avec le symbole « appartient » ou « n'appartient pas ».

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • $G \dots\dots[AU]$ | • $A \dots\dots[GU]$ |
| • $S \dots\dots[RG]$ | • $G \dots\dots(AU)$ |
| • $U \dots\dots(AG)$ | • $S \dots\dots(RG)$ |

2. Quels sont les points alignés ? Fais deux phrases
3. Comment peux tu définir le point G ?



Exercice 5.

1. Placer trois points non alignés E , F et G .
Tracer le segment $[EF]$ en bleu, la demi-droite $[FG)$ en rouge et la droite (EG) en vert.
2. Placer un point A appartenant au segment $[EF]$.
3. Placer un point B appartenant à la demi-droite $[FG)$ et n'appartenant pas au segment $[FG]$.
4. Placer un point C appartenant à la droite (EG) et n'appartenant pas à la demi-droite $[EG)$.

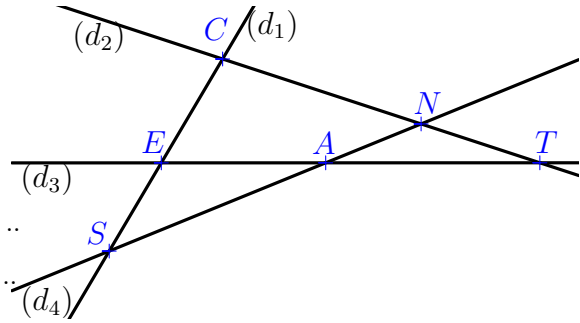
Exercice 6.

1. Quel est le point d'intersection des droites :

- (d_1) et (d_2) ?
- (d_2) et (d_3) ?
- (d_3) et (d_4) ?

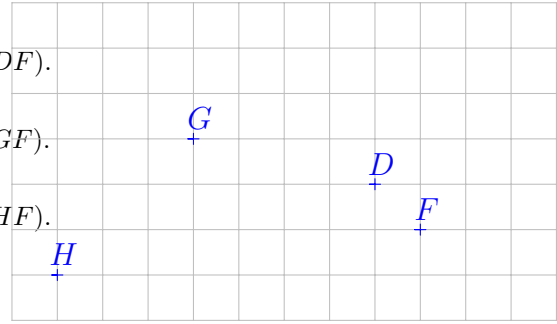
2. Complète chaque phrase.

- N est le point d'intersection des droites
- E est le point d'intersection des droites
- S est le point d'intersection des droites



Exercice 7.

1. E est le point d'intersection des droites (HG) et (DF) .
Construis-le.
2. A est le point d'intersection des droites (HD) et (GF) .
Construis-le.
3. U est le point d'intersection des droites (GD) et (HF) .
Construis-le.



Longueur et milieu d'un segment

Exercice 8.

1. Tracer un segment $[AB]$ de longueur 8,2 cm.
2. Placer son milieu C . Coder la figure.
3. Quelles égalités de longueurs peut-on écrire ?
4. Quelle est la longueur du segment $[CB]$?

Exercice 9.

1. Tracer un segment $[TP]$ de longueur 11,7 cm.
Placer sur ce segment le point I situé à 5,8 cm du point T .
2.
 - a. Le point I semble-t-il être au milieu du segment $[TP]$?
 - b. Le point I est-il le milieu du segment $[TP]$? Justifier la réponse.

Exercice 10.

1. Tracer un segment $[IL]$ de longueur 8,1 cm.
Placer sur ce segment le point D à 2,7 cm du point I et le point O à 2,7 cm du point L .
2. Calculer la longueur DO . Coder la figure.
3. Citer des milieux. Justifier chaque réponse.

3 Les nombres entiers 2

I. Multiplication

Déf. 1

Les nombres que l'on multiplie s'appellent les

Le résultat d'une multiplication s'appelle le

Application 1.

1. Pose et calcule 117×83
2. Comment s'appellent les nombre 83 et 117?
3. Nommer le résultat de cette multiplication.

Propriété 1

Dans une multiplication, on a le droit de regrouper des facteurs ou de changer des facteurs de place.

Application 2.

Calcule astucieusement $4 \times 56 \times 25$

II. Division euclidienne

Propriété 2

Dans une division euclidienne on a toujours :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

avec $\text{reste} < \text{quotient}$

Application 3.

Pose la division de 893 par 13

Application 4.

Un fleuriste a reçu 260 roses. Il prépare des corbeilles de 12 roses chacune. Combien de corbeilles peut-il préparer ?

III. Divisibilité

III. 1. Multiples et diviseurs d'un nombre entier

- Après avoir effectué la division euclidienne de 3 577 par 49, on obtient $3\,577 = 49 \times 73$.
- Le reste étant nul, 3 577 est un de 49 (et de 73 aussi!).
- On dit également que 3 577 est par 49 ou que 49 est un de 3 577 ou que 49 3 577.

III. 2. Critère de divisibilité

Propriété 3

- Un nombre est divisible par 2 si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
- Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités (dans cet ordre) est un multiple de 4
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Exemple : 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
Exemple : 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($2 \times 9 = 18$).

Application 5.

On considère le nombre 23 928. Est-il divisible par 2, 5, 4, 3 et 9 ?

IV. Opérations sur les durées

IV. 1. Conversion en minutes ou en secondes

Propriété 4

- Dans une minute, il y a secondes
- Dans une heure, il y a minutes
- Dans une journée, il y a heures
- Dans une semaine, il y a jours

Application 6.

1. Combien y-a-t-il de minutes dans 5h 27 min ?
2. Combien y-a-t-il de secondes dans 2h 47 min 53 s ?

IV. 2. Conversion en heures, minutes et secondes

Application 7.

Combien y-a-t-il d'heures, minutes et secondes dans 41 000 secondes ?

IV. 3. Addition de durées

Application 8.

Un match dure 3h38min et le suivant dure 2h49min. Quelle est la durée totale de ces deux matchs ?

IV. 4. Soustraction de durées

Application 9.

Un film débute à 15h 27 et finit à 18h 14. Quelle est la durée de ce film ?

Les nombres entiers 2

Multiplication

Exercice 1.

Complète chaque tableau.

1.	×			2	9
				6	
	8		40		
	12	48			
					99

2.	×	6		10	
	3				45
		36			
	9		63		
				120	

Exercice 2.

Calcule le plus astucieusement possible.

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 1. $25 \times 8 \times 4 \times 5$ | 2. $7 \times 5 \times 20 \times 2$ | 3. $250 \times 8 \times 7 \times 4$ |
| 4. $2500 \times 38 \times 4 \times 2$ | 5. $125 \times 25 \times 29 \times 8 \times 4$ | 6. $5000 \times 17 \times 19 \times 0 \times 183$ |

Exercice 3.

Pose et calcule chaque opération.

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. 3527×6 | 2. 259×64 | 3. 1286×704 |
|--------------------|--------------------|----------------------|

Exercice 4.

Sachant que $45 \times 23 = 1035$, calcule les résultats des opérations suivantes sans les poser. Tu détailleras ta démarche.

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. 45×230 | 2. 45×46 | 3. 135×2300 |
| 4. 44×23 | 5. 45×25 | |

Exercice 5.

Traduis chaque phrase par un calcul, propose un ordre de grandeur du résultat puis calcule-le.

- Le produit de 28 par 601.
- Le produit de 7104 par 908.

Exercice 6.

Monsieur Martin achète un home cinéma. Il paie 248 euros comptant et 12 mensualités de 27 euros. Combien paiera-t-il en tout ?

Division euclidienne

Exercice 7.

On donne les égalités : $415 = 7 \times 59 + 2$ et $3192 = 57 \times 56 + 16$. Sans effectuer de calculs donne le quotient et le reste des divisions euclidiennes suivantes.

- | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 415 par 7 | 2. 415 par 59 | 3. 3192 par 56 | 4. 3192 par 57 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|

Exercice 8.

Les égalités suivantes représentent-elles des divisions euclidiennes ? Si oui, précise laquelle (lesquelles). Justifie.

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. $29 = 6 \times 4 + 5$ | 2. $78 = 2 \times 39$ | 3. $79 = 6 \times 8 + 31$ |
| 4. $5 \times 18 + 5 = 95$ | 5. $58 = 56 + 2$ | 6. $674 = 50 + 52 \times 12$ |

Exercice 9.

Pose et effectue les divisions euclidiennes.

1. $784 \div 4$

2. $6594 \div 9$

3. $4214 \div 23$

4. $7549 \div 61$

5. $1941 \div 27$

Exercice 10.

Un viticulteur veut mettre 18 100L de champagne en bouteilles de 3L (appelé Jéroboam). Combien de bouteilles pourra-t-il remplir ?

Exercice 11.

- 6 798 supporters d'un club de rugby doivent faire un déplacement en car pour soutenir leur équipe. Chaque car dispose de 55 places. Combien de cars faut-il réserver ?
- Des stylos sont conditionnés par boîte de 40. Marie a 2 647 stylos. Combien lui en manque-t-il pour avoir des boîtes entièrement remplies ?

Divisibilité

Exercice 12.

On considère le nombre 1 605. Est-il divisible par :

1. 2 ? 2. 5 ? 3. 4 ? 4. 3 ?

Exercice 13.

Complète le tableau par oui ou non.

Le nombre est-il divisible par ...	4	5	9
619			
999			
416			
296			
540			
1 785			

Exercice 14.

Complète le tableau par oui ou non.

Le nombre est-il divisible par ...	2	3	6
54			
105			
106			
125			
204			
1 577			

Exercice 15.

Réponds par vrai ou faux. Justifie.

- Tout nombre qui a pour chiffre des unités 3 est divisible par 3.
- Tout nombre divisible par 3 et 2 est divisible par 5.
- Tout nombre divisible par 2 est divisible par 4.

Opérations sur les durées

Exercice 16.

Convertis chaque durée en minutes.

1. 8h

2. 12h 47min

3. 21h 39min

4. 9h

5. 15h07min

6. 16h 17min

Exercice 17.

1. Écris la division euclidienne de 467 par 60.
2. Convertis 467min en heures et minutes.

Exercice 18.

Convertis en heures et minutes.

1. 78min
2. 134min
3. 375min
4. 1 000min
5. 369min
6. 1 432min

Exercice 19.

Convertis en heures, minutes et secondes.

1. 7 800s
2. 16 000s
3. 25 000s

Exercice 20.

Phileas Fogg, un personnage de Jules Verne, fait le tour du monde en 80 jours. Il décide de partir un jeudi. Quel jour reviendra-t-il ? Explique ta méthode

Exercice 21.

Voici les horaires de marées à Brest, le 1^{er} mars 2012.

1. Complète-le tableau en calculant la durée de chaque marée.
2. La marée suivante dure 6h35min. A quelle date et à quelle heure a lieu la basse mer suivante ?

	Heure	Durée de la marée
Basse Mer	4h 01	
Pleine Mer	9h 58	
Basse Mer	16h 27	
Pleine Mer	22h 34	

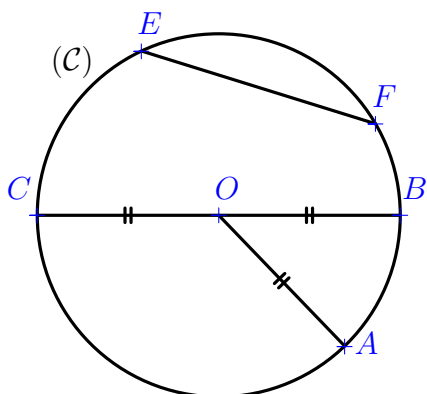
Exercice 22.

Un randonneur part en promenade à 9h30, il rentre à 12h05 ne s'étant arrêté pour se reposer que lors de trois pauses de 5 minutes chacune. Pendant combien de temps ce randonneur a-t-il marché ?

I. Vocabulaire du cercle

Déf. 1

Un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O est formé de tous les points situés
 Cette distance commune est appelée



- Le centre d'un cercle est le point

Le point est le centre du cercle $(\mathcal{C})$.

- Un rayon d'un cercle est un

Le segment est un rayon du cercle $(\mathcal{C})$.

- Un diamètre d'un cercle est

Le segment est un diamètre du cercle $(\mathcal{C})$.

- Une corde d'un cercle est un segment

Le segment est une corde du cercle $(\mathcal{C})$.

- Un arc de cercle est

La portion du cercle comprise entre E et F est un arc du cercle

Remarque. Le segment $[OM]$ est un rayon du cercle. La longueur OM est le rayon du cercle. Le rayon d'un cercle est un nombre tandis qu'un rayon du cercle est un segment.

Déf. 2

- Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle.
- Un diamètre est une
- Le diamètre du cercle est la longueur commune de tous ses diamètres.

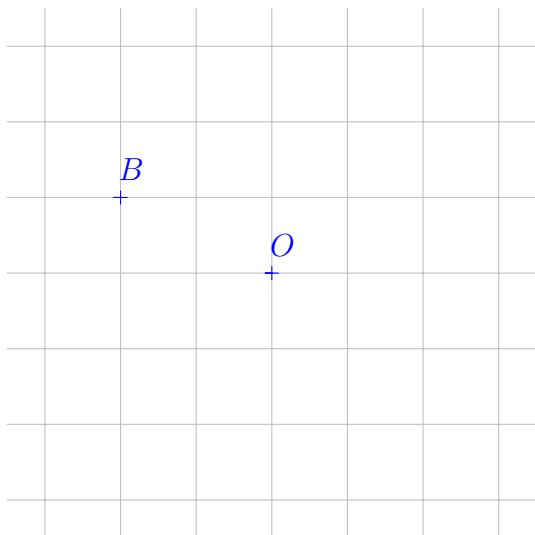
Remarque. Par commodité de langage, on appelle « rayon » la longueur du rayon d'un cercle, et on appelle « diamètre » la longueur de son diamètre.

Remarque. Le diamètre d'un cercle est égal

II. Construction

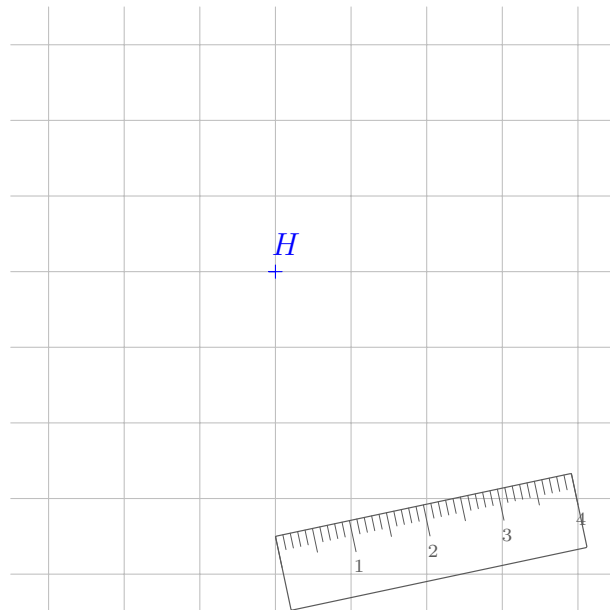
Application 1.

Traçons le cercle de centre O passant par le point B . Pour ce faire, nous allons utiliser le Compas.



Application 2.

Traçons le cercle de centre H de rayon 2,5 cm. Pour tracer, on utilise le Compas et la règle.



Application 3 (La rosace).

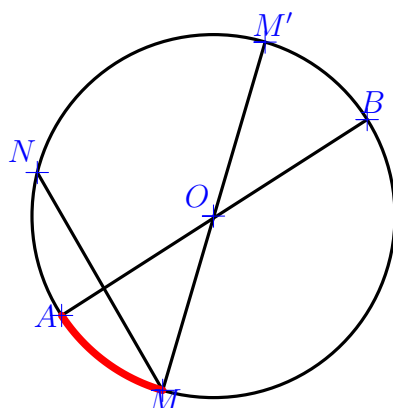
Le dessin géométrique d'une rosace s'obtient sans changer l'écartement des branches du compas.



Les cercles

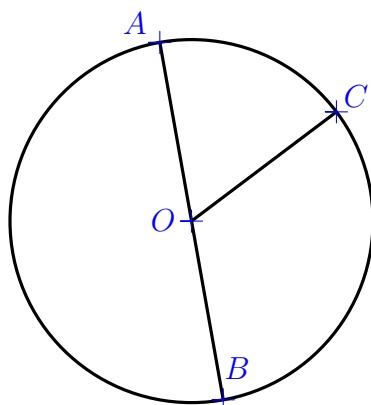
Exercice 1.

A l'aide de la figure ci-contre, recopie et complète chaque phrase par le mot qui convient.



1. Le point O est le du cercle.
2. Le point O est le de $[AB]$
3. Le segment $[OA]$ est un du cercle.
4. Le segment $[AB]$ est un du cercle.
5. La portion du cercle qui se trouve entre les points A et M est un ..
.....
6. Le segment $[MN]$ est une du cercle.
7. Les droites (AB) et (MM') sont

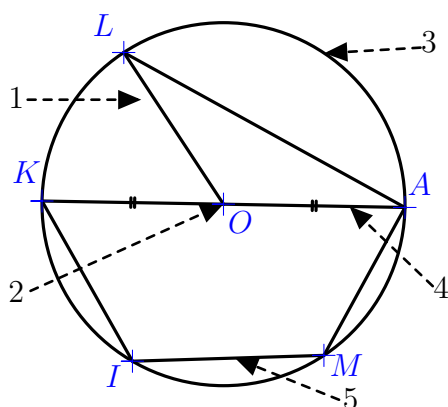
Exercice 2.



1. Écris deux phrases décrivant la figure avec « rayon » et « diamètre ».
2. Recopie et complète les phrases suivantes.
 - Le point O est le milieu du
 - Le point O est une extrémité du
 - Le point O est le du cercle.
 - A et B sont les du $[AB]$.
 - La portion de cercle comprise entre les points A et C est l'.....
.....

Exercice 3.

On considère la figure ci-dessous.



1. En utilisant le vocabulaire spécifique du cercle, associer un ou plusieurs mots de la liste suivante à chacun des numéros de la figure :

• Cercle	• Centre	• Rayon
• Diamètre	• Corde	
2. Citer quatre rayons
3. Citer six cordes

Exercice 4.

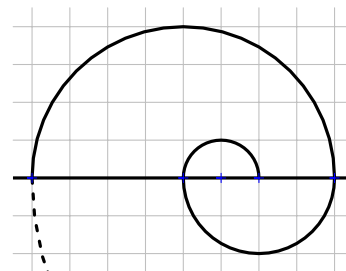
1. Trace un cercle de centre O et de rayon 4cm puis un cercle de rayon 4cm et passant par O .
2. Où se trouve le centre du deuxième cercle ?

Exercice 5.

1. Tracer un cercle de centre O .
2. Placer trois points I , J et K sur ce cercle.
3. Citer deux segments de même longueur. Justifier la réponse.
4. Que représente pour ce cercle le segment $[OI]$? Que représente pour ce cercle la longueur OI ?
5. Pour ce cercle, comment appelle-t-on le segment $[IJ]$?
6. a. Repasser en rouge l'arc de cercle $(\widehat{IJ})$ contenant le point K
b. Repasser en vert l'arc de cercle $(\widehat{IJ})$ ne contenant pas le point K .

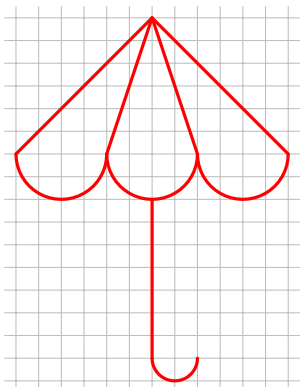
Exercice 6.

Au centre d'une feuille quadrillée, reproduis chaque spirale puis poursuis la construction en suivant le même principe plusieurs fois pour occuper la feuille entière.

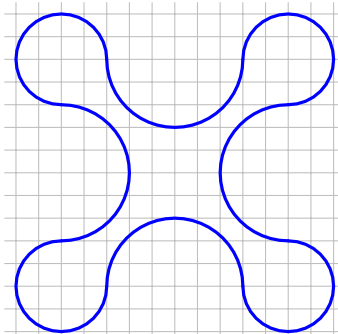


Exercice 7.

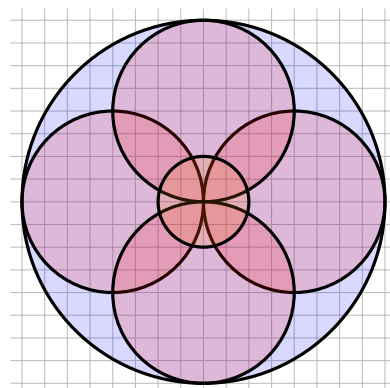
En utilisant le quadrillage de ton cahier, reproduis chaque figure.



1.



2.



3.

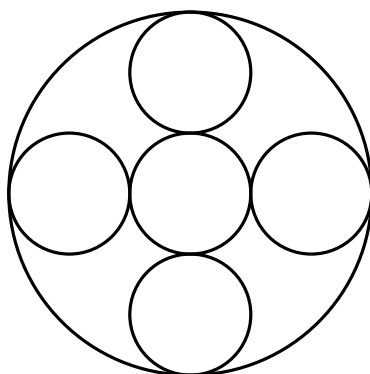
Exercice 8.

$\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 5,2 cm. Pour chacun des points P , M , N et R définis ci-dessous, dis s'il appartient au cercle ou non.

1. Le point P est à 5,2 cm du point O .
2. Le segment $[OM]$ mesure 5,1 cm.
3. $ON = 5,2$ cm.
4. $OR > 5,3$ cm.

Exercice 9.

Cette figure est uniquement constituée de cercle. Observe-le et reproduis-le.



5 Les fractions

I. Vocabulaire

$$\frac{a}{b}$$

a est le

b est le et b est différent

Déf.1

$\frac{a}{b}$ est une fraction si son numérateur a et son dénominateur b sont des

Application 1.

$\frac{15}{18}$ est une fraction tandis que $\frac{1,5}{18}$ et $\frac{1,5}{1,8}$ sont des nombres en écriture fractionnaire.

Propriété 1

Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction.

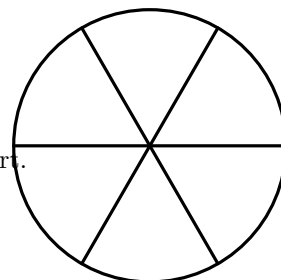
Application 2.

Le nombre 21 peut s'écrire $21 = \frac{21}{1}$. C'est aussi le cas pour tous les autres nombres entiers

II. Fraction et partage

Application 3.

Colorie les deux sixièmes du disque en rouge et un sixième du disque en vert.



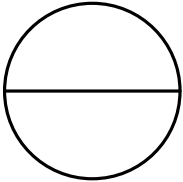
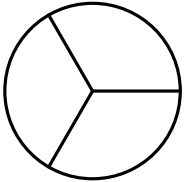
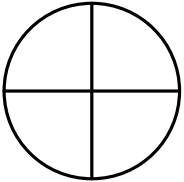
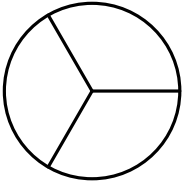
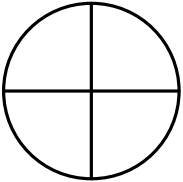
III. Lecture d'une fraction

Propriété 2

Pour lire une fraction, on lit d'abord le nombre du numérateur puis le nombre du dénominateur en ajoutant le suffixe « ièmes ».

Application 4.

$\frac{4}{7}$ se lit quatre septièmes et $\frac{3}{10}$ se lit trois dixièmes. Mais il existe des exceptions :

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
				
un demi	un tiers	un quart	deux tiers	trois quarts

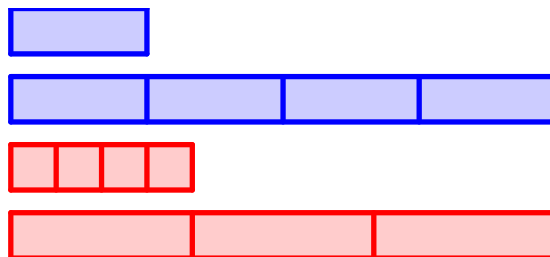
IV. Nombre fraction

Déf.2

La fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b , donne a . Soit $\frac{a}{b} \times b = a$

Application 5.

$\frac{4}{3}$ est le nombre tel que $\frac{4}{3} \times 3 = 4$



V. Comparaison d'une fraction à 1

Propriété 3

- Si le numérateur est inférieur au dénominateur alors la fraction est
- Si le numérateur et le dénominateur sont égaux alors la fraction est
- Si le numérateur est supérieur au dénominateur alors la fraction est

Application 6.

Compare les fractions $\frac{11}{15}$, $\frac{15}{15}$ et $\frac{17}{15}$ à 1.

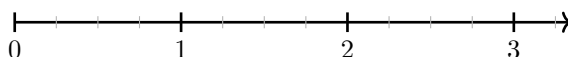
VI. Fraction et demi-droite graduée

Propriété 4

Pour placer la fraction $\frac{a}{b}$ sur une demi-droite graduée, on partage chaque unité en b parts égales, puis on compte a parts depuis 0.

Application 7.

Place les fractions $\frac{7}{4}$ et $\frac{11}{4}$ sur la demi-droite graduée.



VII. Encadrement entre deux nombres entiers consécutifs

Propriété 5

On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. On obtient un quotient entier qui correspond à la valeur approchée à l'unité par défaut du quotient.

Application 8.

Encadre la fraction $\frac{39}{7}$ entre deux entiers consécutifs.

Les fractions

Exercice 1.

Complète les fractions suivantes pour que l'égalité soit vérifiée.

1. $6 = \frac{\dots\dots\dots}{5}$

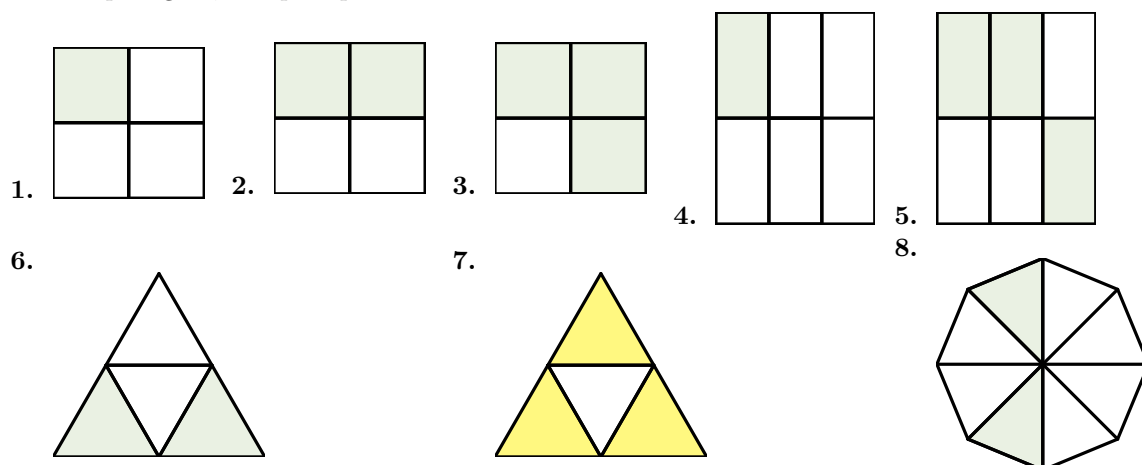
2. $4 = \frac{\dots\dots\dots}{3}$

3. $7 = \frac{\dots\dots\dots}{6}$

4. $8 = \frac{\dots\dots\dots}{9}$

Exercice 2.

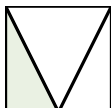
Pour chaque figure, indiquer quelle fraction de sa surface est coloriée.



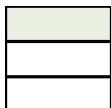
Exercice 3.

Trois élèves ont voulu colorier un tiers de la surface d'un carré. Ont-ils juste ? Justifie.

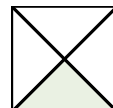
Hélène



Francois

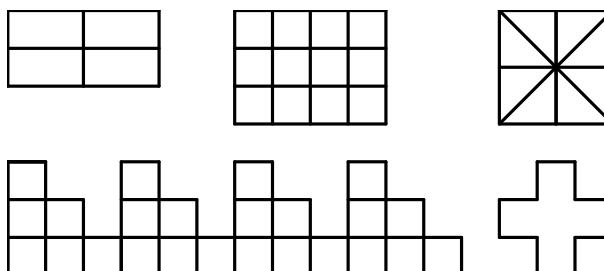


Alexandre



Exercice 4.

Colorie trois quarts de la surface de chaque figure :



Exercice 5.

Donne une écriture fractionnaire des nombres suivants.

1. Quatre dixièmes

2. Six quarts

3. Cinq douzièmes

4. Six vingt-cinquièmes

5. Deux tiers

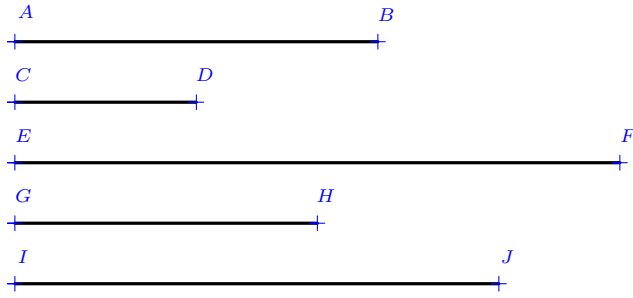
6. Cent-dix neuvièmes

7. Trois demis

8. Cent dix-neuvièmes

Exercice 6.

En observant cette figure, recopie puis complète chaque phrase par une fraction.



1. CD représente de AB .
2. EF représente de AB .
3. GH représente de AB .
4. IJ représente de AB .

Exercice 7.

Écris chaque fraction en toutes lettres.

1. $\frac{3}{4}$
2. $\frac{5}{7}$
3. $\frac{9}{2}$
4. $\frac{7}{10}$
5. $\frac{7}{3}$

Exercice 8.

Parmi les fractions suivantes, indique :

$\frac{25}{18}$ $\frac{9}{13}$ $\frac{46}{45}$ $\frac{17}{18}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{25}{7}$ $\frac{25}{31}$ $\frac{18}{5}$ $\frac{29}{30}$ $\frac{13}{18}$

1. Celles qui ont le même dénominateur
2. Celles qui ont le même numérateur
3. Celle qui a le plus grand numérateur
4. Celles dont le numérateur est inférieur au dénominateur.

Exercice 9.

Détermine chaque fraction.

1. Son dénominateur est le numérateur de $\frac{41}{17}$ et son numérateur est le dénominateur de $\frac{53}{18}$.
2. Son numérateur est le double de celui de $\frac{41}{17}$ et son dénominateur est le tiers de celui de $\frac{53}{18}$.

Exercice 10.

Par quel nombre faut-il :

1. multiplier $\frac{6}{5}$ pour obtenir 6 ?
2. multiplier $\frac{7}{8}$ pour obtenir 7 ?
3. multiplier $\frac{15}{17}$ pour obtenir 15 ?
4. multiplier $\frac{27}{19}$ pour obtenir 27 ?

Exercice 11.

Par quelle fraction faut-il :

1. multiplier 7 pour obtenir 3 ?
2. multiplier 15 pour obtenir 29 ?
3. multiplier 21 pour obtenir 17 ?
4. multiplier 43 pour obtenir 50 ?

Exercice 12.

Complète le tableau ci-dessous à l'aide des fractions suivantes :

$\frac{42}{10}$ $\frac{8}{8}$ $\frac{36}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{27}{27}$ $\frac{9}{125}$ $\frac{87}{2}$ $\frac{131}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{33}{42}$

Fraction inférieures à 1	Fraction égales à 1	Fraction supérieures à 1

Exercice 13.

Voici six multiples de 13.

×	1	2	3	4	5	6
13	13	26	39	52	65	78

Déduis-en un encadrement par deux entiers consécutifs de chaque fraction.

Exercice 14. $\frac{43}{13}$ On a alors : $39 < 43 < 52$, $3 \times 13 < 43 < 4 \times 13$ donc : $3 < \frac{43}{13} < 4$.

1. $\frac{34}{13}$ 2. $\frac{43}{17}$ 3. $\frac{78}{17}$ 4. $\frac{90}{17}$ 5. $\frac{56}{17}$

Exercice 15.

Donner un encadrement par deux entiers consécutifs de chaque fraction.

Exercice 16. $\frac{53}{9}$ On effectue la division euclidienne de 53 par 9. Cela donne : $53 = 5 \times 9 + 8$
donc $5 < \frac{53}{9} < 6$

1. $\frac{27}{4}$ 2. $\frac{36}{5}$ 3. $\frac{43}{7}$ 4. $\frac{57}{2}$ 5. $\frac{47}{8}$

6 Droites perpendiculaires et droites parallèles

I. Définitions et notations

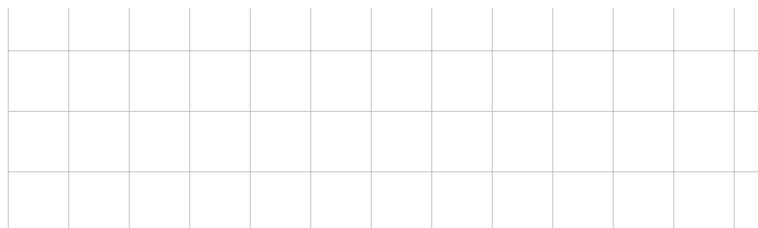
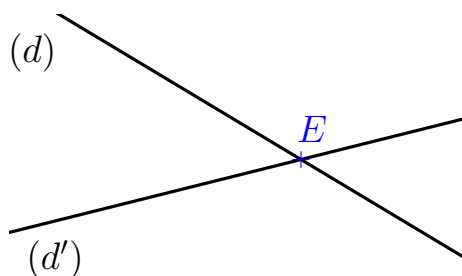
I. 1. Droites sécantes

Déf.1

Deux droites sécantes sont deux droites qui ont un seul point commun. Ce point est le

Application 1.

Est ce que les droites (d) et (d') sont elles sécantes ? Si oui, quel est le point d'intersection ?



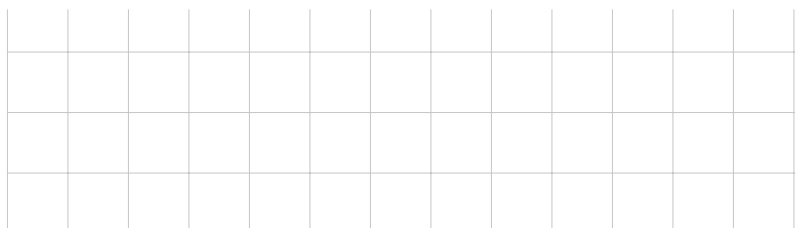
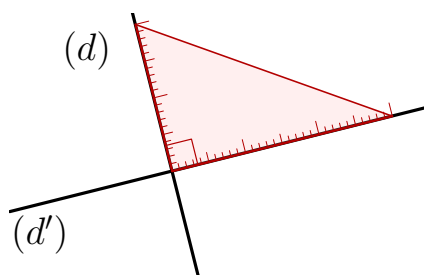
I. 2. Droites perpendiculaires

Déf.2

Deux droites perpendiculaires sont deux droites qui se coupent en formant

Application 2.

Que peut-on dire des droites (d) et (d') ?



Propriété 1

Le symbole $(d) \perp (d')$ signifie que « (d) est perpendiculaire à (d') ».

Remarque.

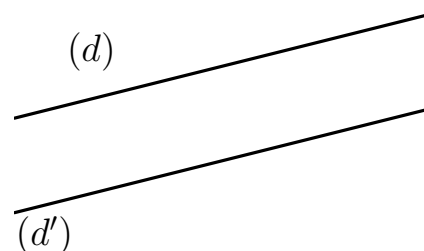
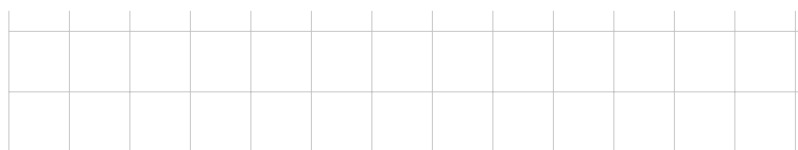
- Deux droites perpendiculaires sont sécantes.
- Pour indiquer que deux droites sont perpendiculaires, on code un seul des quatre angles droites.
- On utilise une équerre pour tracer une droite perpendiculaire à une autre.

I. 3. Droites parallèles

Déf. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas

Application 3.

Que peut-on dire des droites (d) et (d') ?



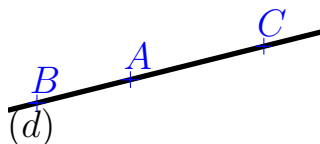
Propriété 2

Le symbole $//$ signifie « est parallèle à ».

Remarque.

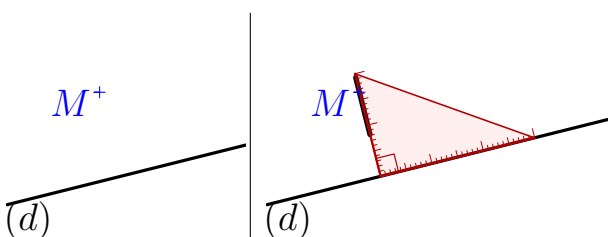
Lorsque les points A , B et C sont alignés, les droites (AB) et (BC) ont une infinité de points communs : elles sont confondues.

Elles ne sont pas sécantes : les droites (AB) et (BC) sont donc parallèles.

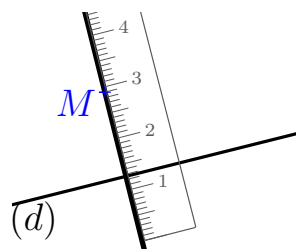


II. Programmes de constructions

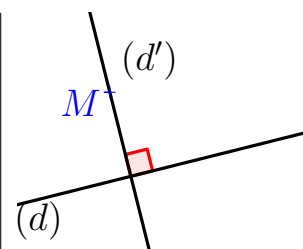
II. 1. Construire la droite perpendiculaire à (d) passant par le point M



On place l'un des cotés de l'angle droit de l'équerre sur la droite (d) et l'autre coté sur le point M . On trace le long du coté de l'équerre.



On prolonge la droite à l'aide de la règle

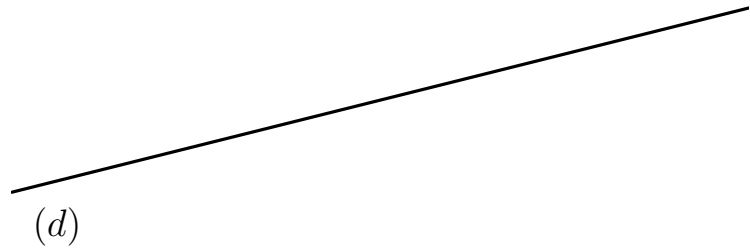


On nomme la droite (d') et on code l'angle droit.

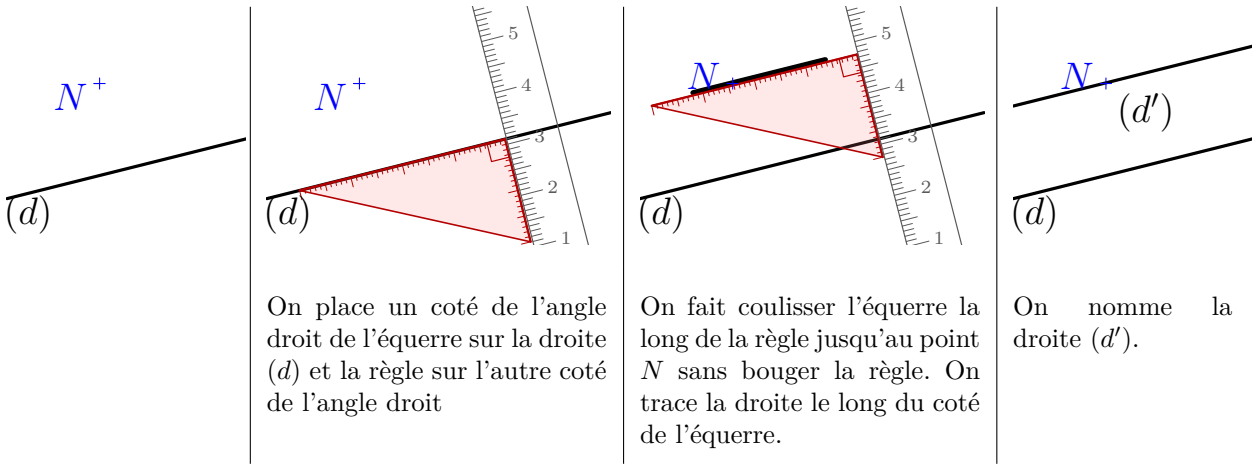
Application 4.

Construire (d') la perpendiculaire à (d) passant par M .

M +

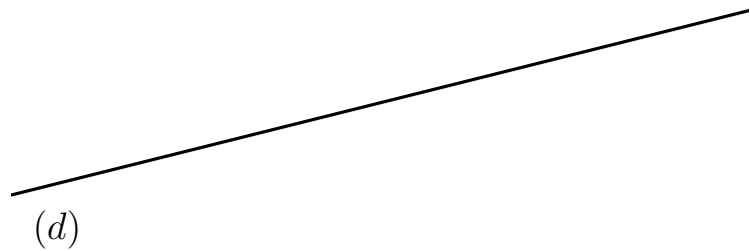


II. 2. Construire la droite parallèle à (d) passant par le point N

**Application 5.**

Construire (d') la droite parallèle à (d) passant par N .

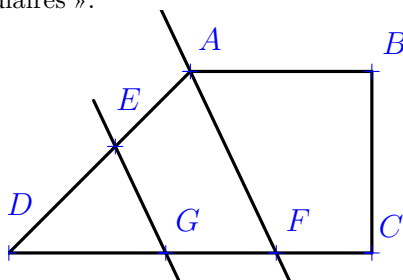
N +



Droites perpendiculaires et droites parallèles

Exercice 1.

Complète les phrases avec les mots : « parallèles », « perpendiculaires » ou « sécantes et non perpendiculaires ».



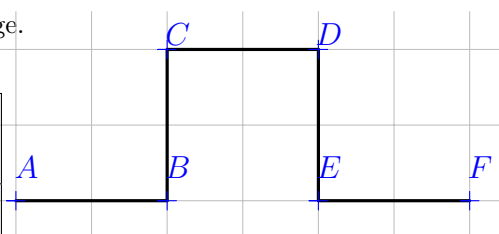
1. Les droites (AB) et (AD) semblent
2. Les droites (AB) et (BC) semblent
3. Les droites (GE) et (FA) semblent
4. Les droites (AB) et (CF) semblent
5. Les droites (BC) et (GE) semblent

Exercice 2.

1. Reproduis la figure ci-contre en respectant le quadrillage.

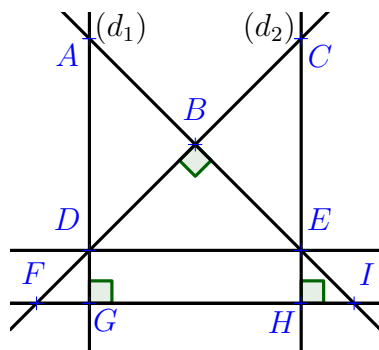
2. Complète ce tableau avec les symboles $//$ et $\perp$

(AB) (BC)	(BC) (DE)	(EF) (CD)
(AB) (DE)	(BD) (DF)	(DF) (CE)



Exercice 3.

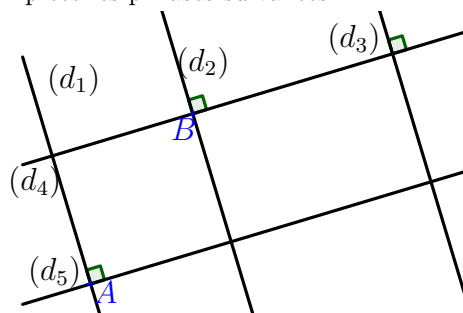
Complète ce tableau avec les symboles $//$ et $\perp$ si possible.



1. $(AB) \dots\dots (BD)$
2. $(AG) \dots\dots (CH)$
3. $(FI) \dots\dots (CE)$
4. $(AB) \dots\dots (FI)$
5. $(BC) \dots\dots (EI)$
6. $(DG) \dots\dots (EH)$
7. $(CD) \dots\dots (CH)$
8. $(FH) \dots\dots (GI)$

Exercice 4.

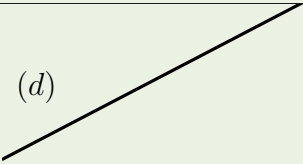
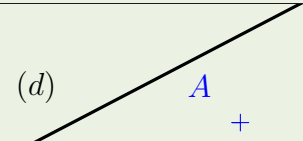
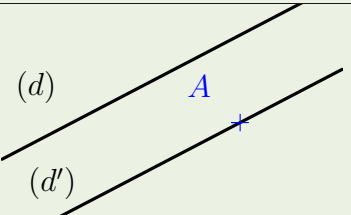
Complète les phrases suivantes :



1. (d_5) est la droite à la droite (d_1) passant par le point
2. (d_4) est la droite à la droite (d_2) en
3. (d_3) est droite à la droite (d_4) .

Exercice 5.

Voici les trois étapes d'une construction.

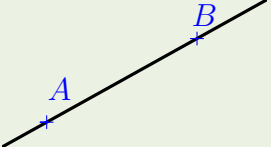
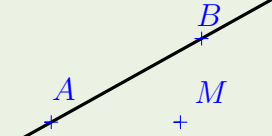
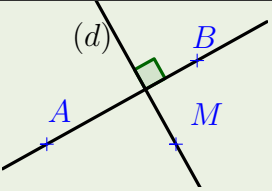
Étape 1 :	Étape 2 :	Étape 3 :
		

Pour chacune des trois phrases suivantes, dis à quelle étape elle correspond.

- Phrase *A* : « Placer un point *A* n'appartenant pas à la droite (d) . »
- Phrase *B* : « Tracer une droite (d) . »
- Phrase *C* : « Tracer la droite (d') , parallèle à la droite (d) passant par le point *A*. »

Exercice 6.

Voici les quatre étapes d'une construction.

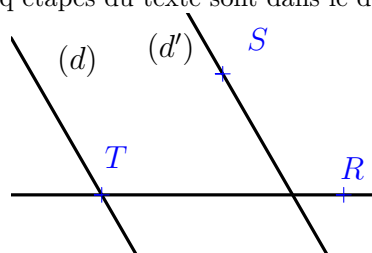
Étape 1 :	Étape 2 :	Étape 3 :	Étape 4 :
			

Pour chacune des quatre phrases suivantes, dis à quelle étape elle correspond.

- Phrase *A* : « Trace la droite (d) , perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point *M*. »
- Phrase *B* : « Place deux points distincts *A* et *B*. »
- Phrase *C* : « Place un point *M* n'appartenant pas à la droite (AB) . »
- Phrase *D* : « Trace la droite (AB) . »

Exercice 7.

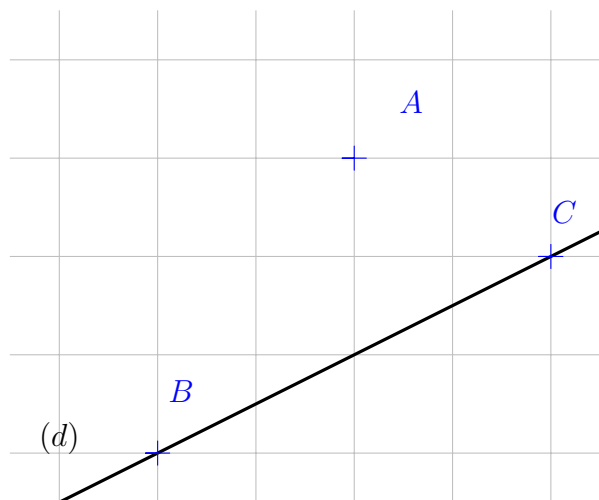
On a écrit le programme de construction permettant de construire cette figure. Malheureusement, les cinq étapes du texte sont dans le désordre ! Réécris, dans l'ordre, le programme de construction.



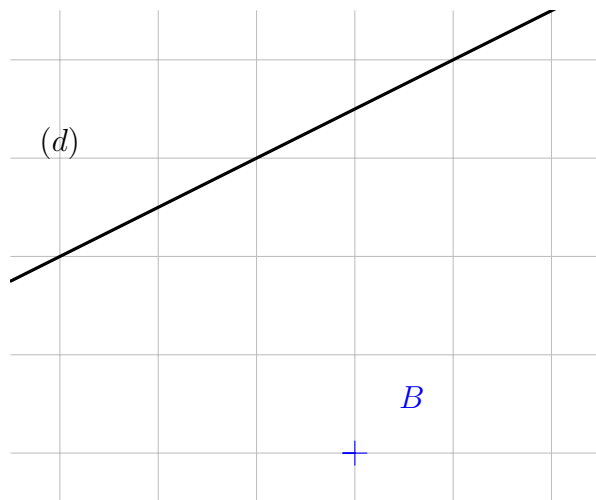
- Trace la droite (d') , parallèle à la droite (d) passant par le point *S*.
- Trace une droite (d) , sécante en *T* à la droite (TR) .
- Trace la droite (TR) .
- Place deux points distincts *T* et *R*.
- Place un point *S* n'appartenant pas à la droite (d) .

Exercice 8.

Trace la droite parallèle à la droite (d) passant par le point A .

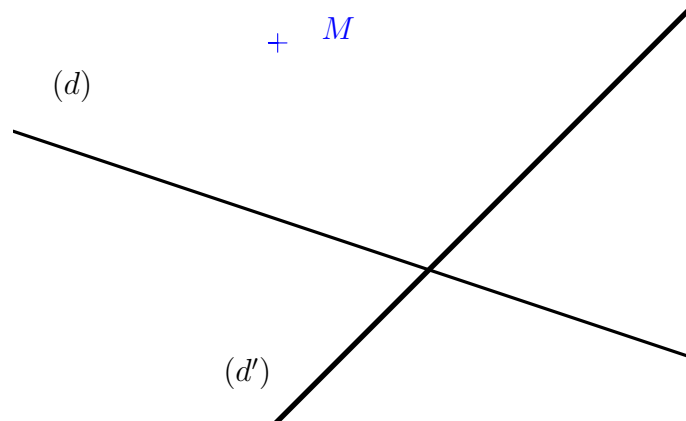
**Exercice 9.**

Trace la droite perpendiculaire à la droite (d) passant par le point B .



Exercice 10.

Trace la droite (d_1) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point M , puis la droite (d_2) parallèle à la droite (d') passant par M .

**Exercice 11.**

1. Place trois points R , D et T distincts et non alignés.
2. Trace la droite (d) , parallèle à la droite (ST) passant par le point R .
3. Trace la droite (d') , perpendiculaire à la droite (RT) passant par le point S .

Exercice 12.

1. Trace une droite (d) et place un point A n'appartenant pas à cette droite.
2. Trace (d') , la parallèle à (d) passant par A .
3. Trace une droite (d'') , perpendiculaire à (d) .
4. Que peux-tu dire des droites (d') et (d'') ?

Exercice 13.

1. Trace un cercle de centre O . Tracer un diamètre $[AB]$ de ce cercle.
2. Tracer la perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point O . Cette perpendiculaire coupe le cercle aux points C et D . Placer ces points.
3.
 - a. Tracer la droite qui passe par le point C et qui est parallèle à la droite (AD) .
 - b. Par quel autre point nommé de la figure cette parallèle passe-t-elle ?

Exercice 14.

1. Place deux points A et B tels que $AB = 8\text{cm}$.
2. Place le point L sur $[AB]$ tel que $AL = 3\text{cm}$.
3. Trace la droite (d) telle que :

$$L \in (d) \text{ et } (AB) \perp (d)$$

4. Place un point C tel que :

$$C \in (d) \text{ et } LC = 2\text{cm}$$

5. Trace la droite (d') telle que :

$$(d') \parallel (AB) \text{ et } C \in (d').$$

6. Sur la demi-droite $[BC)$, place le point I tel que $BI = 7\text{cm}$.
7. Trace la droite (d'') telle que :

$$I \in (d'') \text{ et } (d'') \parallel (AC).$$

I. Sous-multiples de l'unité

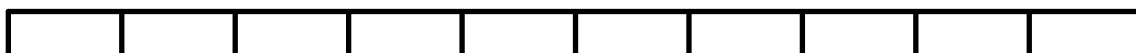
I. 1. Les dixièmes

Déf. 1

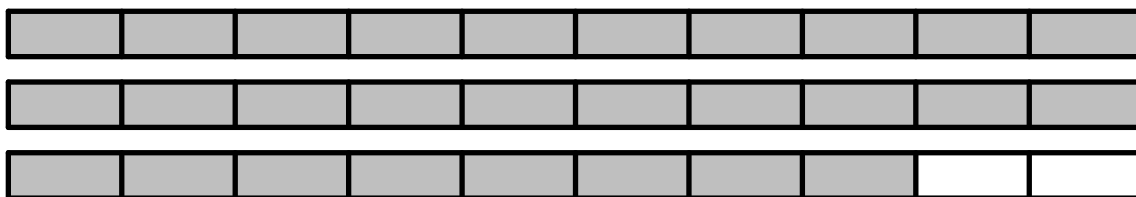
Quand on coupe une unité en 10 parties égales, on obtient des dixièmes. Un dixième se note $\frac{1}{10}$.
 Dans l'unité, il y a 10 dixièmes donc : $1 = \frac{10}{10}$.

Application 1.

Représenter ci-dessous la fraction suivante $\frac{3}{10}$:



Le dessin ci-dessous représente quel nombre ?



I. 2. Les centièmes

Déf. 2

Quand on coupe une unité en 100 parties égales, on obtient des centièmes. Un centième se note : $\frac{1}{100}$.
 Dans l'unité, il y a 100 centièmes donc : $1 = \frac{100}{100}$.

Application 2.

Représenter ci-dessous la fraction suivante $\frac{27}{100}$:

II. Les millièmes

Déf. 3

Quand on coupe une unité en 1000 parties égales, on obtient des millièmes. Un millième se note :

$$\frac{1}{1000}$$

Dans l'unité, il y a 1000 millièmes donc : $1 = \frac{1000}{1000}$

Application 3.

Déterminer l'écriture décimale du nombre suivant : $\frac{14531}{1000}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Décomposition et nom des chiffres

Déf. 4

Un nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale (dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 1, 10, 100, 1000 ...) est un nombre décimal.

Il peut aussi se noter en utilisant une virgule, c'est son écriture décimale qui est composée d'une partie entière et d'une partie décimale.

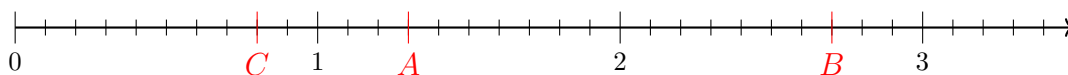
Application 4.

On considère le nombre décimal 1 345,824.

1. Écris ce nombre en toutes lettres.
2. Donne une décomposition de ce nombre.
3. Donne le nom de chaque chiffre.

IV. Repérage sur une demi-droite graduée

Application 5.



Quelles sont les abscisses des points A , B et C ?

V. Comparaison et rangement

Propriété 1

Pour comparer deux nombres décimaux écrits sous forme décimale :

- On compare les parties entières ;
- Si les parties entières sont égales alors on compare les chiffres des dixièmes ;
- Si les chiffres des dixièmes sont égaux alors on compare les chiffres des centièmes ;
- et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux nombres aient des chiffres différents.

Application 6.

Compare les nombres $81,357$ et $81,36$.

Les nombres décimaux

Exercice 1.

Complète chaque égalité.

1. 4 unités 6 dixièmes =dixièmes.
2.unitécentièmes = 123 centièmes.
3. 12 unités 37 millièmes =millièmes.
4.unitédixièmes = 150 centièmes.

Exercice 2.

Voici un exemple de décomposition d'une fraction décimale :

$$\frac{324}{100} = 3 + \frac{2}{10} + \frac{4}{100}$$

En suivant cet exemple, décomposer chaque fraction :

1. $\frac{687}{100}$
2. $\frac{203}{100}$
3. $\frac{58}{10}$
4. $\frac{7896}{1000}$
5. $\frac{581}{10}$
6. $\frac{783}{100}$
7. $\frac{807}{100}$
8. $\frac{3543}{1000}$
9. $\frac{5813}{1000}$
10. $\frac{43507}{1000}$

Exercice 3.

Écris avec une seule fraction décimale.

1. $15 + \frac{8}{10}$
2. $8 + \frac{36}{100}$
3. $47 + \frac{543}{1000}$
4. $91 + \frac{107}{17}$
5. $6 + \frac{8}{100}$
6. $1 + \frac{17}{1000}$

Exercice 4.

Donner l'écriture décimale de chacun des nombres suivants :

1. $\frac{703}{10}$
2. $\frac{58}{100}$
3. $\frac{3258}{1000}$
4. $\frac{32}{1000}$
5. $\frac{54}{10}$
6. $\frac{15384}{1000}$
7. $\frac{259}{100}$
8. $\frac{15}{100}$
9. $\frac{108}{100}$
10. $\frac{24789}{100000}$
11. $\frac{3}{10}$
12. $\frac{82}{1000}$

Exercice 5.

Complète ce tableau en prenant modèle sur la première ligne.

12,59	$12 + \frac{59}{100}$	$12 + \frac{5}{10} + \frac{9}{100}$	$\frac{1259}{100}$
9,64			
8,459			
78,92			
45,025			
0,307			
1,0101			

Exercice 6.

Colorie d'une même couleur les cases dont les expressions sont égales.

$7 + \frac{5}{10}$	$7 + \frac{5}{100}$	7,05	$\frac{705}{100}$	7,5
$\frac{75}{10}$	$4 + \frac{2}{10} + \frac{7}{100}$	$\frac{25}{10}$	4,27	$2 + \frac{50}{100}$
$\frac{4207}{100}$	$4 + \frac{207}{1000}$	2,5	$\frac{205}{100}$	4,207

Exercice 7.

Donne une écriture décimale de chaque nombre.

1. Sept unités et huit dixièmes.
2. Cent unités huit dixièmes et un centième.
3. Deux unités et trois centièmes.
4. Treize centaines neuf dixièmes et quatre millièmes.
5. Trente-six milliers et huit millièmes.
6. Cinq unités et quinze millièmes.

Exercice 8.

Complète ce tableau, places-y le nombre 153,698 puis réponds aux questions.

Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes

1. Quel est le chiffre des dixièmes ?
2. Quel est le chiffre des centaines ?
3. Quel est le chiffre des unités ?
4. Que représente le chiffre 5 ?
5. Que représente le chiffre 8 ?
6. Que représente le chiffre 9 ?

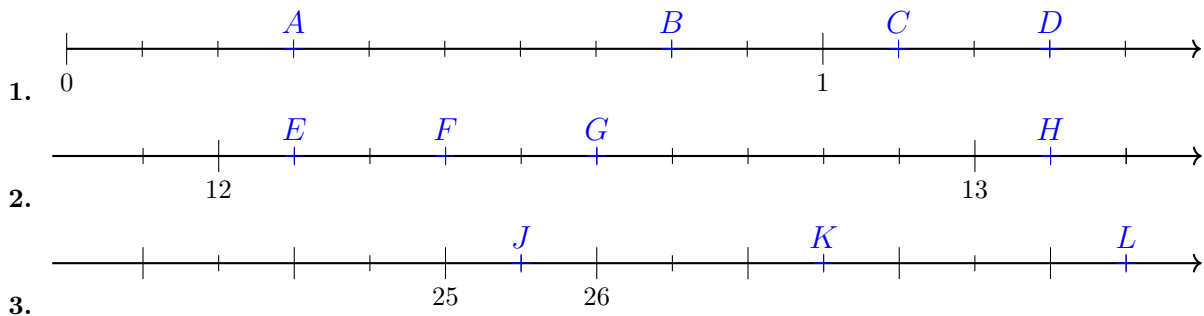
Exercice 9.

On considère le nombre 71,865.

1. Donne la partie entière.
2. Donne la partie décimale.
3. Que représente le chiffre 8 ?
4. Que représente le chiffre 1 ?
5. Quel est le chiffre des millièmes ?
6. Quel est le chiffre des centièmes ?
7. Quel est le nombre des millièmes ?
8. Quel est le nombre des centièmes ?

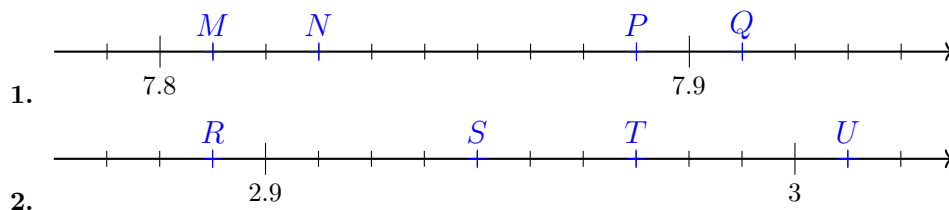
Exercice 10.

Écris l'abscisse de chaque point.



Exercice 11.

Écris l'abscisse de chaque point.

**Exercice 12.**

Complète avec < ou >.

1. $\frac{32}{100} \dots\dots \frac{45}{100}$

2. $\frac{37}{100} \dots\dots \frac{307}{1000}$

3. $\frac{7}{10} \dots\dots \frac{7}{100}$

4. $5 + \frac{8}{10} \dots\dots 5 + \frac{8}{100}$

5. $\frac{43}{100} \dots\dots \frac{4}{10}$

6. $3 + \frac{2}{10} \dots\dots 3 + \frac{22}{100}$

7. $\frac{85}{100} \dots\dots \frac{9}{10}$

8. $\frac{7859}{1000} \dots\dots 78 + \frac{59}{100}$

Exercice 13.

Complète avec < ou >.

1. $15,1 \dots\dots 15,09$

2. $5,126 \dots\dots 5,1236$

3. $132,45 \dots\dots 123,46$

4. $6,048 \dots\dots 6,15$

5. $7,101 \dots\dots 7,011$

6. $8,75 \dots\dots 8,9$

7. $435,6 \dots\dots 438,6$

8. $19,47 \dots\dots 19,435$

Exercice 14.

Range chaque série de nombres dans l'ordre croissant.

1.	4,99	4,9	4,88	5,01	4,909	4,879
2.	0,7	0,07	0,707	0,007	0,77	0,077

8 Les triangles et quadrilatères

I. Triangles

I. 1. Généralités

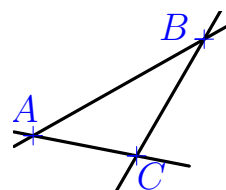
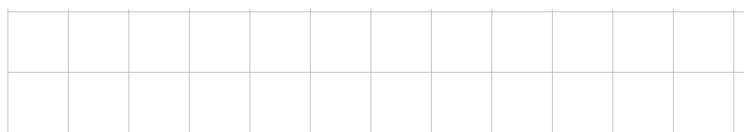
Def.1

Un triangle est un polygone à trois côtés.

Remarque. Un triangle a trois sommets et trois côtés.

Application 1.

Dans un triangle ABC , quel est le sommet opposé au côté $[AB]$? Et le côté opposé au sommet A ?



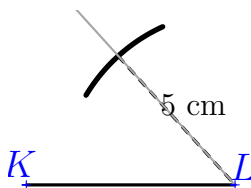
I. 2. Construction d'un triangle

Application 2.

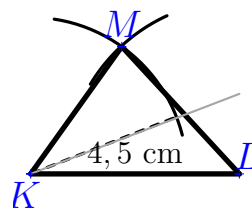
Construis un triangle KLM tel que $KL = 6$ cm ; $LM = 5$ cm et $KM = 4,5$ cm.



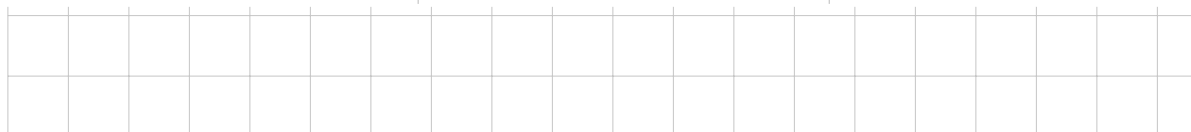
On trace un segment $[KL]$ de longueur 6 cm



Le point M est à 5 cm du point L : il appartient donc au cercle de centre L et de rayon 5 cm.



Le point M est à 4,5 cm du point K : il appartient donc au cercle de centre K et de rayon 4,5 cm. Le point M est le point d'intersection des deux arcs.



II. Triangles particuliers

II. 1. Triangle isocèle

Déf. 2

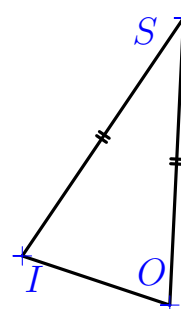
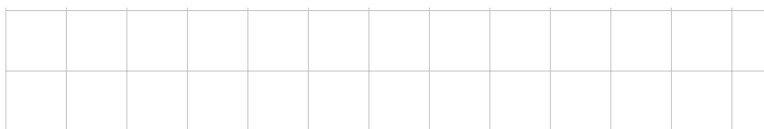
Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

Remarque.

- Le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le sommet principal.
- Le côté opposé au sommet principal est appelé la base.

Application 3.

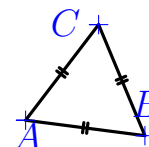
Le triangle ISO est isocèle en S . Quel est son sommet principal et quelle est sa base ?



II. 2. Triangle équilatéral

Déf. 3

Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.



II. 3. Triangle rectangle

Déf. 4

Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.

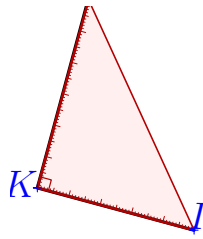
Remarque. Le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténuse.

Application 4.

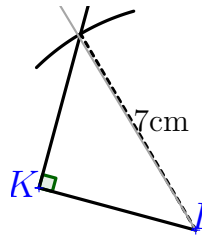
Construis un triangle KHI rectangle en K tel que $KI = 5\text{cm}$ et $HI = 7\text{cm}$.



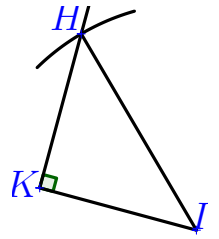
On trace un segment $[KI]$ de longueur 5 cm



On trace la droite perpendiculaire en K à (KI) et on code l'angle droit



On trace un arc de cercle de centre I et de rayon 7 cm



Elle coupe la perpendiculaire en H . On trace la segment $[HI]$.



III. Quadrilatères

Déf. 4

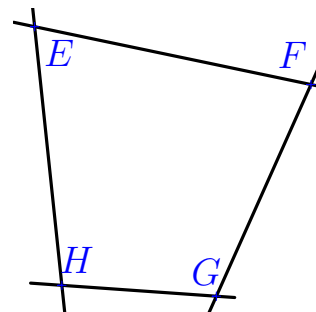
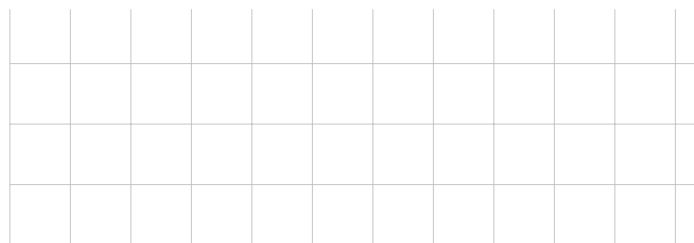
Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés.

Remarque. Un quadrilatère a quatre sommets, quatre côtés et deux diagonales.

Application 5.

Dans un quadrilatère $EFGH$, quel est le sommet opposé au sommet E ?

Et un côté consécutif au côté $[FG]$? Quelles sont ses diagonales ?

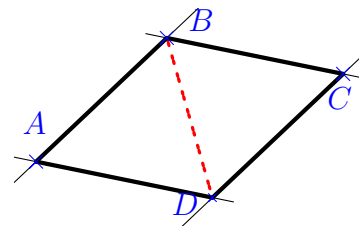


IV. Quadrilatères particuliers

IV. 1. Losange

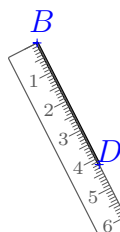
Déf. 6

Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

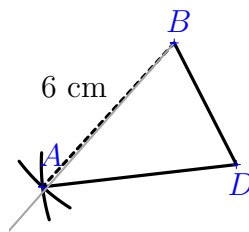


Application 6.

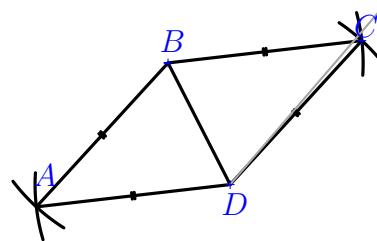
Construis un losange $ABCD$ tel que $AB = 6\text{cm}$ et $BD = 4,2\text{cm}$.



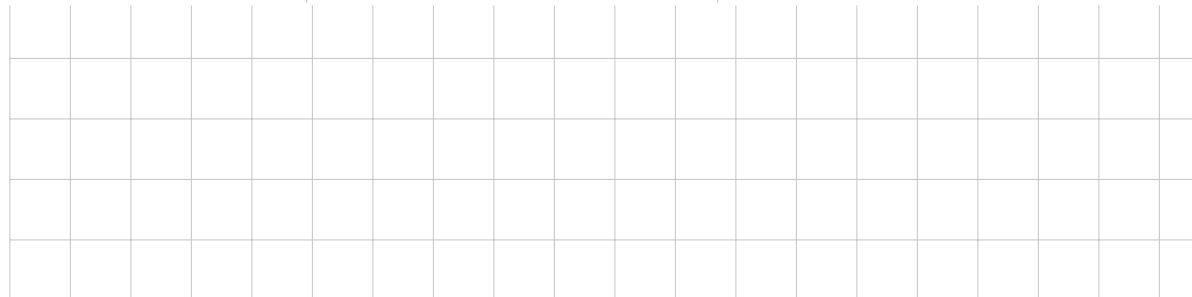
On trace un segment $[BD]$ de longueur $4,2\text{ cm}$



On construit un triangle ABD isocèle en A tel que $AB = AD = 6\text{ cm}$



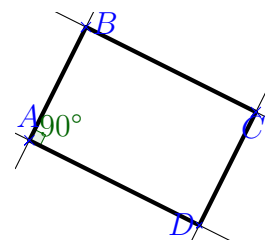
On construit un triangle CBD isocèle en C tel que $CB = CD = 6\text{ cm}$.



IV. 2. Rectangle

Déf. 7

Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.



Application 7.

Construis un rectangle $CHOU$ tel que $CH = 4\text{cm}$ et $HO = 10\text{cm}$.

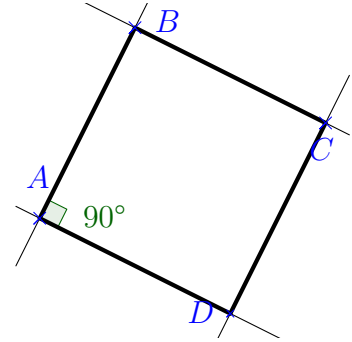


IV. 3. Carré

Déf. 8

Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur.

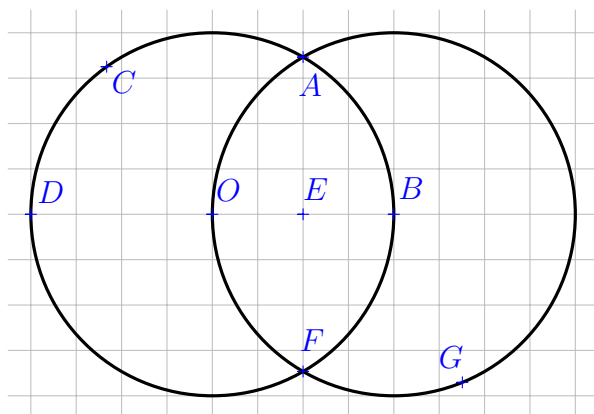
Remarque. Un carré est à la fois un losange et un rectangle.



Triangles et quadrilatères

Exercice 1.

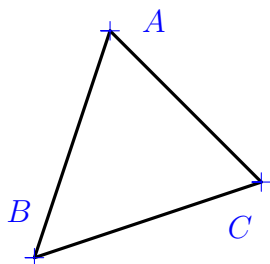
Sur la figure ci-dessous, les cercles ont pour centres O et B , et pour rayon 4cm.



- Trace en rouge les segments $[OC]$, $[OD]$ et $[CD]$.
Comment s'appelle la figure obtenue ?
Pour cette figure, comment s'appellent les points O , C et D ?
- Trace en bleu le triangle EFG et en vert le triangle OAB .
- Que peux-tu dire des côtés du triangle OCD ?
Comment s'appelle un tel triangle ?
- Que peux-tu dire des côtés du triangle EFG ?
Comment s'appelle un tel triangle ?
- Que peux-tu dire des côtés du triangle OAB ?
Comment s'appelle un tel triangle ?

Exercice 2.

Complète les phrases en utilisant les mots : « côté », « sommet », « triangle » et « opposé ».



- ABC est un
- $[AB]$ est un
- C est un
- $[BC]$ est le au A .
- B est le au $[AC]$.

Exercice 3.

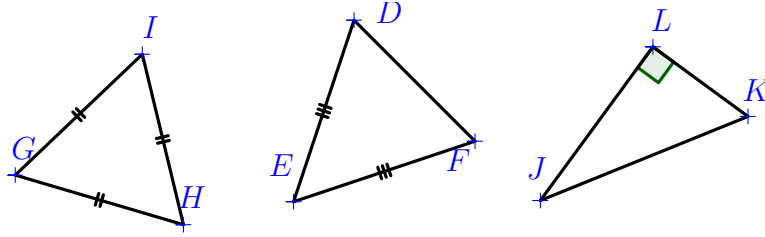
Pour chaque question, dessine une figure à main levée puis une autre en vraie grandeur.

- Construis un triangle ABC tel que : $AB = 5,5\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$ et $BC = 2\text{cm}$.
- Construis un triangle DEF tel que : $DE = 3\text{cm}$; $DF = 7\text{cm}$ et $EF = 5\text{cm}$.
- Construis un triangle GHI tel que : $HI = 5,8\text{cm}$; $IG = 3,3\text{cm}$ et $GH = 4,6\text{cm}$.

Exercice 4.

- Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 10\text{cm}$.
- Trace le cercle de centre A et de rayon 7cm et le cercle de centre B et de rayon 12cm .
- Combien y a-t-il d'emplacements différents pour un point C tel que le triangle ABC ait pour dimensions : $AB = 10\text{cm}$, $AC = 7\text{cm}$ et $BC = 12\text{cm}$? Justifie.
- Reprends les questions précédentes avec $AB = 20\text{cm}$. Que remarques-tu ?
- Quelle longueur peut-on donner au segment $[AB]$ pour qu'une telle construction reste possible ?

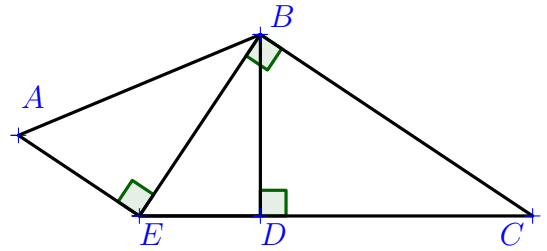
Exercice 5.



1. Quelle est la nature du triangle GHI ? Du triangle DEF ? Du triangle JKL ? Justifie tes réponses.
2. Dans le triangle DEF , comment s'appelle le point E ? Comment s'appelle le côté $[FD]$?
3. Dans le triangle JKL , comment s'appelle le côté $[JK]$?

Exercice 6.

1. Nomme les triangles rectangles tracés sur la figure.
2. Précise, pour chacun, son hypoténuse.



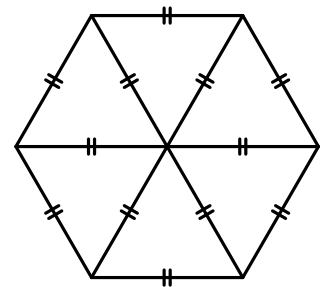
Exercice 7.

1. Construis un triangle isocèle XYZ de sommet principal Z tel que : $XZ = 3,5\text{cm}$ et $XY = 6\text{cm}$.
2. Construis un triangle TRS rectangle en S tel que : $TS = 7,2\text{cm}$ et $SR = 8,5\text{cm}$.
3. Construis un triangle GLU rectangle en L tel que : $LG = 8\text{cm}$ et $GU = 10\text{cm}$.

Exercice 8.

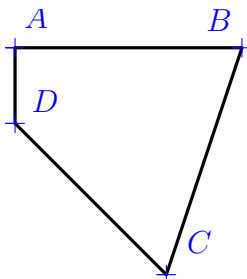
Observe attentivement le codage de la figure ci-contre.

Déduis-en une méthode pour construire un hexagone régulier de 4cm de côté puis effectue la construction sur ton cahier.



Exercice 9.

Complète les phrases en utilisant un ou plusieurs des mots « côtés », « sommets », « diagonales », « opposés » et « consécutifs ».



Dans le quadrilatère $ABCD$:

1. $[AB]$ et $[CD]$ sont des
2. C et D sont des
3. $[AD]$ et $[BC]$ sont des
4. $[AC]$ et $[BD]$ sont les
5. A et C sont des
6. $[AB]$ et $[BC]$ sont des

Exercice 10.

Complète chaque phrase.

1. Dans le quadrilatère $AGHF$, est le côté opposé au côté $[FH]$.
2. Dans le quadrilatère, $[BE]$ et $[EF]$ sont des côtés consécutifs.
3. Dans le quadrilatère $DCGE$, $[CD]$ et $[GE]$ sont des côtés
4. Dans le quadrilatère $FDCA$, les côtés consécutifs au côté $[CD]$ sont

Exercice 11.

Dans chaque cas, trace une figure à main levée puis réalise la figure en vraie grandeur.

1. Construis un rectangle $LOUP$ tel que : $LO = 8\text{cm}$ et $LP = 6\text{cm}$.
2. Construis un rectangle $GRIS$ tel que : $GR = 9\text{cm}$ et $GI = 12\text{cm}$.
3. Construis un carré $BLEU$ de côté 4cm .

Exercice 12.

Réponds à chaque question en expliquant ta réponse.

1. Un triangle équilatéral peut-il être rectangle ?
2. Un losange peut-il être un rectangle ?
3. Un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles. Est-ce forcément un rectangle ?
4. Un quadrilatère a ses côtés perpendiculaires deux à deux. Est-ce forcément un rectangle ?

9 La proportionnalité

I. Grandeurs proportionnelles

Déf.1

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant (ou en divisant) par un même nombre non nul les valeurs de l'autre.

Application 1.

Le mille international (symbole : mi) ou mile (en anglais) est une unité anglo-saxonne de longueur.

Le mille international vaut exactement 1 609,344 mètres.

Une longueur exprimée en mille est-elle proportionnelle à cette même longueur exprimée en mètres ?

On obtient la longueur en mètres en multipliant la longueur en mille par le nombre 1 609,344.

Les deux grandeurs sont donc

1 609,344 est appelé

Remarque. Deux grandeurs ne sont pas toujours proportionnelles. En voici quelques-unes qui ne le sont pas :

- la taille d'une personne et son âge ;
- l'aire d'un carré et la longueur de son côté.

Donnez des exemples de grandeurs proportionnelles :

-
-
-

II. Calculs dans une situation de proportionnalité

Pour illustrer une situation de proportionnalité, on utilise souvent un tableau appelé tableau de proportionnalité. Dans un tel tableau, on obtient les nombres de la seconde ligne en multipliant ceux de la première ligne par le coefficient de proportionnalité.

Méthode 1 (Coefficient de proportionnalité)

Complète le tableau de proportionnalité suivant à l'aide du coefficient de proportionnalité.

Masse de pommes (en kg)	2		8			24
Prix (en €)		7,68	9,60	15,36		

Méthode 2 (Règle de trois)

Complète le tableau de proportionnalité suivant à l'aide de la règle de trois

Masse de pommes (en kg)	2		8			24
Prix (en €)		7,68	9,60	15,36		

Remarque. Pour le calcul de la dernière colonne, on peut également utiliser les règles de linéarité dans un tableau de proportionnalité, en remarquant par exemple que : $24 = 3 \times 8$ ou $24 = 12 \times 2$.

III. Pourcentage

Déf. Un pourcentage traduit une situation de proportionnalité où la quantité totale est ramenée à 100.

Application 2.

Sur une tablette de chocolat noir, on lit : « 54% de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250g.

- Première méthode : à l'aide d'un tableau de proportionnalité

- Deuxième méthode : à l'aide d'un calcul direct

Proportionnalité

Exercice 1.

Chez le primeur, pour les pommes, il est affiché « 2,85€ le kg ».

1. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?
2. Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

Exercice 2.

Nassim a 12 ans et il chausse du 39.

1. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?
2. Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

Exercice 3.

Dans chaque cas, indique, si à ton avis, les grandeurs sont proportionnelles ou non, justifie :

1. La masse et l'âge d'une personne ;
2. La distance parcourue par une voiture roulant à vitesse constante et son temps de trajet ;
3. La longueur du côté d'un carré et son périmètre ;
4. Le prix d'un ticket de cinéma et la durée du film.

Exercice 4.

Est-ce que les situations suivantes sont proportionnelles ?

1.

2.

3.

Exercice 5.

Pour chaque tableau, indique si les deux grandeurs considérées sont proportionnelles ou non. Justifie tes réponses.

1. Prix des stylos

Nombre de stylos	3	5	7
Prix payé (en €)	12	20	28

2. Prix des photos de classe

Nombre de photos	2	5	10
Prix payé (en €)	16	40	60

3. Masse de ciment nécessaire à la fabrication de béton

Volume de béton (en m ³)	1	4	6
Masse de ciment (en kg)	350	1 400	2 100

Exercice 6.

Justin fait du vélo trois fois par semaine et note à chaque fois la durée de son parcours et la distance effectuée. Voici ses derniers relevés.

Jour	Mercredi	Samedi	Dimanche
Durée (en h)	2	3	5
Distance (en km)	50	75	110

Est-ce une situation de proportionnalité ?

Exercice 7.

Pour préparer un gâteau pour 4 personnes, il faut 250g de chocolat. Quelle masse de chocolat faut-il pour préparer ce gâteau pour 8 personnes ?

Exercice 8.

Pour télécharger un fichier de 4Mo (mégaoctets), un ordinateur met 80s.

- Combien de temps lui faut-il pour télécharger un fichier de 1Mo ?
- Quelle est la taille d'un fichier téléchargé en une seconde ?

Exercice 9.

Pour fabriquer 6L de jus de pomme, on utilise 10kg de pommes. Complète le tableau sachant que la quantité de jus de pomme obtenue est proportionnelle à la masse de pommes utilisée.

Masse de pommes (en kg)	10	7	
Quantité de jus de pomme (en L)			1

Exercice 10.

Un automobiliste, roulant à vitesse constante, parcourt 85 km en 1h. Complète le tableau.

Distance parcouru (en km)		255	
Durée (en h)	1		2,5

Exercice 11.

Pour faire un gâteau végétarien pour six personnes, il faut 240g de farine et 400ml de lait de Soja. Quelle masse de farine et quelle quantité de lait de soja faut-il pour réaliser ce gâteau pour quatre personnes ?

Exercice 12.

Dans une crêperie, on peut acheter des crêpes à emporter au tarif suivant :

- à l'unité : 0,50€ ;
- à la demi-douzaine : 2,20€ ;
- à la douzaine : 4,10€.

- Calcule le prix minimum à payer pour :

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| a. deux crêpes | b. six crêpes | c. quatre crêpes |
| d. huit crêpes | e. cinq crêpes | f. vingt crêpes |

- Le prix à payer est-il proportionnel au nombre de crêpes achetées ? Justifie.

Exercice 13.

Calcule.

- | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1. 36% de 25km | 2. 25% d'une heure | 3. 78% de 12L | 4. 95% de 750g |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|

Exercice 14.

1. Écris chaque pourcentage sous la forme d'une fraction simplifiée.

- 50%
- 25%
- 5%
- 10%
- 20%
- 75%

2. Calcule mentalement.

- 25% de 12
- 20% de 45L
- 10% de 160g
- 75% de 28min
- 50% de 438m
- 5% de 50km

Exercice 15.

Dans un club de judo comptant 115 membres, il y a 60% de filles.

1. Combien y a-t-il de filles dans ce club ?
2. Combien y a-t-il de garçons dans ce club ?
3. 80% des filles inscrites dans ce club ont moins de 16 ans. Combien y a-t-il de filles de moins de 16 ans dans ce club ?

Exercice 16.

En cinq ans, le nombre d'habitants d'une ville de 12 500 habitants a augmenté de 15%.

1. Calcule le nombre de nouveaux habitants dans cette ville.
2. Combien d'habitants y a-t-il désormais dans cette ville ?

Exercice 17.

Pour faire une boisson à la fraise, Maxime met 4 volumes de sirop pour 7 volumes d'eau. Sofia, quant à elle, met 5 volumes du même sirop pour 9 d'eau. Qui obtient la boisson la plus sucrée ? Justifie

Opérations avec les nombres décimaux

I. Ordre de grandeur

Déf.

Un ordre de grandeur d'un nombre est une valeur approchée simple de ce nombre.

Remarque. Calculer un ordre de grandeur permet de vérifier la cohérence d'un résultat.

Application 1.

Détermine un ordre de grandeur de chaque calcul.

1. $546,3 + 52$

2. $65,7 \times 4,1$

Remarque. Un ordre de grandeur n'est pas unique.

Pour le deuxième exemple, on aurait pu prendre 70 comme valeur proche de 65,7 et 4 comme valeur proche de 4,1. Ce qui aurait donné $70 \times 4 = 280$ comme ordre de grandeur du produit $65,7 \times 4,1$

II. Addition et soustraction de nombres décimaux

Propriété 1

Pour poser et effectuer une addition ou une soustraction de nombres décimaux, on place les nombres les uns en dessous des autres, de sorte que les virgules soient alignées verticalement.

Application 2.Calculer $15,2 + 0,57$ et $12 - 6,7$

III. Multiplication et division par 10 ; 100 ; 1000

. . .

Pour multiplier par :	On décale les chiffres de :
10	1 rang vers la gauche
100	2 rang vers la gauche
1000	3 rang vers la gauche

Application 3.Calculer $0,47 \times 10$; 35×100 ; $9,82 \times 1000$

Pour diviser par :	On décale les chiffres de :
10	1 rang vers la droite
100	2 rang vers la droite
1000	3 rang vers la droite

Application 4.Calculer $27 \div 10$; $456,5 \div 100$; $0,3 \div 1000$

IV. Conversion des unités de longueur et de masse

IV. 1. Unités de longueur

IV. 2. Unités de masse

Remarque. On utilise également d'autres unités de masse :

- Le quintal (q) qui équivaut à $100kg$: $1q = 100kg$;
- La tonne (t) qui équivaut à $1\,000kg$: $1t = 1\,000kg$.

V. Multiplication de deux nombres décimaux

V. 1. Multiplication par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

Multiplier par :	c'est diviser par :
0,1	10 car $0,1 = \frac{1}{10}$
0,01	100 car $0,01 = \frac{1}{100}$
0,001	1000 car $0,001 = \frac{1}{1000}$

Application 5.

Calculer $78 \times 0,1$; $3,5 \times 0,01$; $56,2 \times 0,001$

V. 2. Multiplication de deux nombres décimaux

Propriété 2

Pour effectuer la multiplication de deux nombres décimaux,

- on effectue d'abord la multiplication sans tenir compte des virgules ;
- on place la virgule dans le produit en utilisant la méthode décrite ci-dessous.

Application 6.

Effectue la multiplication de 2,34 par 1,2

VI. Division d'un nombre décimal par un nombre entier

Propriété 3

Effectuer la division décimale de deux nombres, c'est trouver la valeur exacte ou une valeur approchée du quotient de ces deux nombres.

Application 7.

Effectue la division de 75,8 par 4 puis celle de 4,9 par 9.

Les nombres décimaux

Exercice 1.

Sans effectuer les opérations, donner un ordre de grandeur de leur résultat.

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. $12,9 + 432,75 + 2,85$ | 2. $652,3 + 47,93$ | 3. $409,7 + 53,42 + 5,962$ |
| 4. $8294 - 507$ | 5. $57,84 - 38,16$ | 6. $4753,172 + 2129,0514 - 695,128$ |

Exercice 2.

Merlin revient enchanté du marché magique. Il a acheté de la poudre de crapaud pour 2,07€, de la poudre de perlimpinpin pour 3,75€, de la poudre d'étoile pour 19,35€, de la poudre aux yeux pour 8,89€ et de la poudre d'escampette pour 11,09€.

Évaluer sa dépense en utilisant des ordres de grandeur.

Exercice 3.

Anouk fait les boutiques avec sa copine. Elle repère un jean à 68,35€ et un pull vert et rose à 22,46€. Son amie craque pour un pantalon noir à 42,40€ et un tee-shirt à 9,79€.

1. Utiliser des ordres de grandeur pour évaluer rapidement la dépense envisagée par chacune.
2. Elles ont emporté au total 150€ pour toutes les deux. Pourront-elles tout acheter ?

Exercice 4.

En utilisant des ordres de grandeur, montrer que Thomas se trompe quand il écrit sur sa copie :

1. $385,82 + 52,37 + 98,651 + 0,795 = 5376,636$ 2. $6953,6201 + 401,2587 = 2941,3614$

Exercice 5.

Constantin a utilisé correctement sa calculatrice, mais a oublié la virgule en recopiant le résultat. Il a écrit : $3,182 + 3,1 + 0,92 + 0,965 = 8167$.

Recopier ce calcul et placer correctement la virgule en utilisant des ordres de grandeur.

Exercice 6.

Pour chaque calcul, poser et effectuer l'opération.

1. $568 + 1021$ 2. $4,42 + 23,4$ 3. $4,21 + 42,1 + 421$ 4. $54,3 + 31,45 + 1,05$

Exercice 7.

Calculer chacune des sommes suivantes en posant l'opération :

1. $9,42 + 308,7$ 2. $7,53 + 56,4 + 38,95$ 3. $72,6 + 39,45 + 1,8$

Exercice 8.

Pour chaque calcul, poser et effectuer l'opération.

1. $26,37 - 4,25$ 2. $84,52 - 23,45$ 3. $82,36 - 47,28$ 4. $51,723 - 14,39$

Exercice 9.

Recopie chaque problème en supprimant les données inutiles pour le résoudre.

1. Victor part se promener en vélo à 14h00. Il roule pendant 5,2km et s'arrête 30 minutes pour réparer sa roue. Il roule encore 3,5km et arrive chez son ami à 15h10 min. Combien de kilomètres a-t-il parcourus ?
2. Vincent habite à 200m de la boulangerie. Il achète une baguette à 0,85€ et trois gâteaux à 2,25€ pièce. Il a 13,84€ dans son porte-monnaie. Combien paie-t-il ?

Exercice 10.

Jules va faire des courses au supermarché. Voici les calculs effectués par la caissière.

- $3 \times 2,65 = 7,95$
- $2 \times 3,42 = 6,84$
- $1,65 \times 2,4 = 3,96$
- $6,84 + 3,96 + 1,17 + 7,95 = 19,92$
- $20 - 19,92 = 0,08$

Recopier puis complète le texte.

Il achète deux paquets de madeleines à l'un, 1,650kg de pommes à le kg, packs de six bouteilles de jus de fruits à 2,65€le pack et une tablette de chocolat à Il paye avec un billet de On lui rend centimes.

Exercice 11.

Pour chaque calcul, effectuer l'opération.

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. $3,245 \times 10$ | 2. $3,245 \times 100$ | 3. $3,245 \times 1000$ | 4. $2,34 \times 10$ |
| 5. $2,34 \times 100$ | 6. $2,34 \times 1000$ | 7. $4563,1 \times 0,1$ | 8. $4563,1 \times 0,01$ |
| 9. $4563,1 \times 0,001$ | 10. $75,1 \times 0,1$ | 11. $75,1 \times 0,01$ | 12. $75,1 \times 0,001$ |
| 13. $146,704 \times 0,01$ | 14. $146,704 \times 0,001$ | 15. $146,704 \times 100$ | |

Exercice 12.

Recopier et compléter les égalités suivantes :

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. $7,54 \times \dots = 75,4$ | 2. $18,5 \times \dots = 1,85$ | 3. $0,72 \times \dots = 72$ |
| 4. $\dots \times 12,7 = 1270$ | 5. $703 \times \dots = 0,703$ | 6. $984 \times \dots = 0,984$ |
| 7. $1,052 \times \dots = 105,2$ | 8. $0,84 = \dots \times 0,84$ | |

Exercice 13.

Calcule les produits suivants.

1. $52 \times 0,8 = \dots$ 2. $1,7 \times 0,09 = \dots$ 3. $0,41 \times 5 = \dots$ 4. $1,3 \times 7,5 = \dots$

Exercice 14.

Pose et effectue les multiplications suivantes.

1. $2,05 \times 4,15$ 2. $4,78 \times 8,7$ 3. $6,2 \times 5,97$ 4. $7,65 \times 1,32$

Exercice 15.

Lors du calcul du quotient de 355 par 13, la calculatrice affiche : 27,30769231. Sans calculatrice donne une valeur approchée au millièm des quotients suivants.

1. $3,55 \div 13 \approx \dots$ 2. $35,5 \div 13 \approx \dots$ 3. $3550 \div 13 \approx \dots$

Exercice 16.

Complète le tableau ci-dessous en t'aidant des trois calculs suivants.

- A. $741 \div 35 \approx 21,171\dots$ B. $12,4 \div 6 \approx 2,066\dots$ C. $42,1 \div 3 \approx 14,033\dots$

	Arrondi à l'unité près	Arrondi au dixième près	Arrondi au centième près
A			
B			
C			

Exercice 17.

1. Effectue les divisions suivantes jusqu'au millième.

a. $85 \div 6$

b. $10 \div 11$

c. $12 \div 7$

d. $51 \div 21$

2. En utilisant les résultats précédents, complète le tableau ci-dessous.

	Arrondi à l'unité près	Arrondi au dixième près	Arrondi au centième près
a.			
b.			
c.			
d.			

Exercice 18.

Voici différentes distances.

$$A = 45\text{km}, \quad B = 450\text{mm}, \quad C = 4500\text{cm}, \quad D = 45\text{dam}, \quad E = 0,45\text{dm}, \quad F = 0,045\text{hm}.$$

Range-les de la plus courte à la plus longue.

Exercice 19.

Le boursier est l'insecte le plus fort du monde. Il est capable de soulever 1141 fois sa propre masse!

1. Quelle masse porterait un enfant pesant 42kg, s'il était aussi fort que le boursier?

2. Combien d'éléphants de 5 tonnes pourrait-il ainsi soulever?

Exercice 20.

Pour faire une salade de fruits, Capucine a besoin de 0,5kg de pommes, 750g de poires, 300g d'oranges, 0,4kg de bananes et 1 citron. Quand elle pèse le tout, elle obtient 2kg. Combien pèse le citron?

Exercice 21.

Une tarte est faite à partir de 500g de farine, 50cL d'eau qui pèsent 0,5 kg, 30dg de sel, 2 œufs (1 œuf pèse 1dag), 3 cuillères de crème fraîche (1cuillerée de crème fraîche pèse 2,5dag). Après cuisson, elle pèse 900g.

Quelle masse a été perdue?

Gestion des données

I. Tableaux

Propriété 1

Un tableau permet de regrouper des données, de lire facilement des informations.

Application 1.

Les tableaux ci-dessous sont des tableaux à simple entrée.

Continent	Population en 2008 en million d'habitants
Afrique	987
Asie	4 075
Europe	731
Amérique Latine	579
Amérique du Nord	342
Océanie	35

Que signifie les nombres 731 et 35 ?

II. Représentations graphiques et interprétation

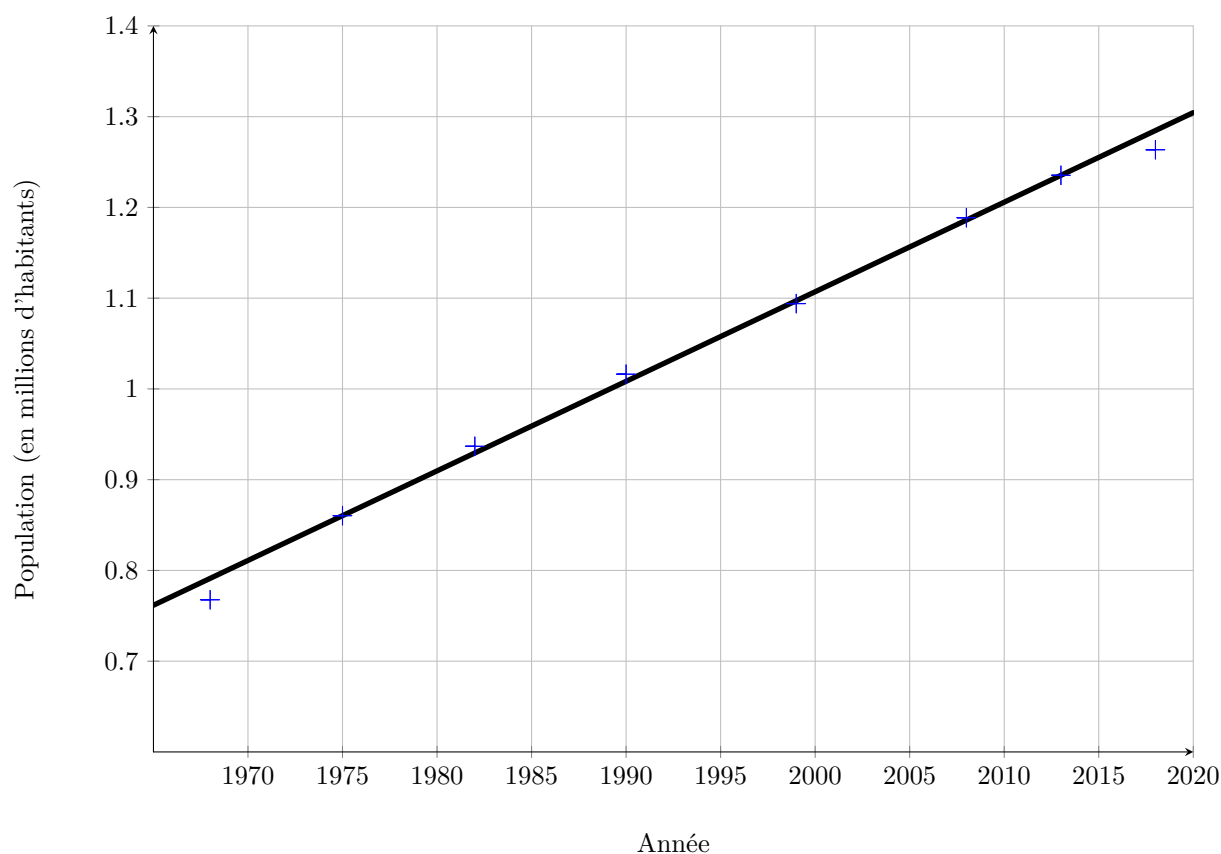
II. 1. Graphique cartésien

Propriété 2

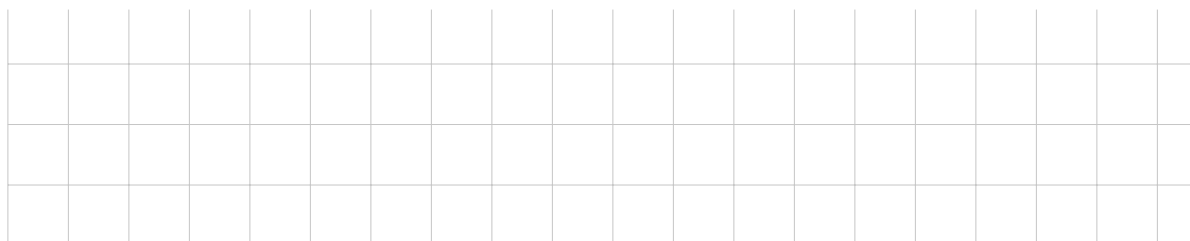
Un graphique cartésien permet de représenter l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre.

Application 2.

Voici un diagramme qui donne l'évolution de la population du département de l'Isère en fonction de l'année.



En quelle année le million d'habitants a-t-il été atteint ?

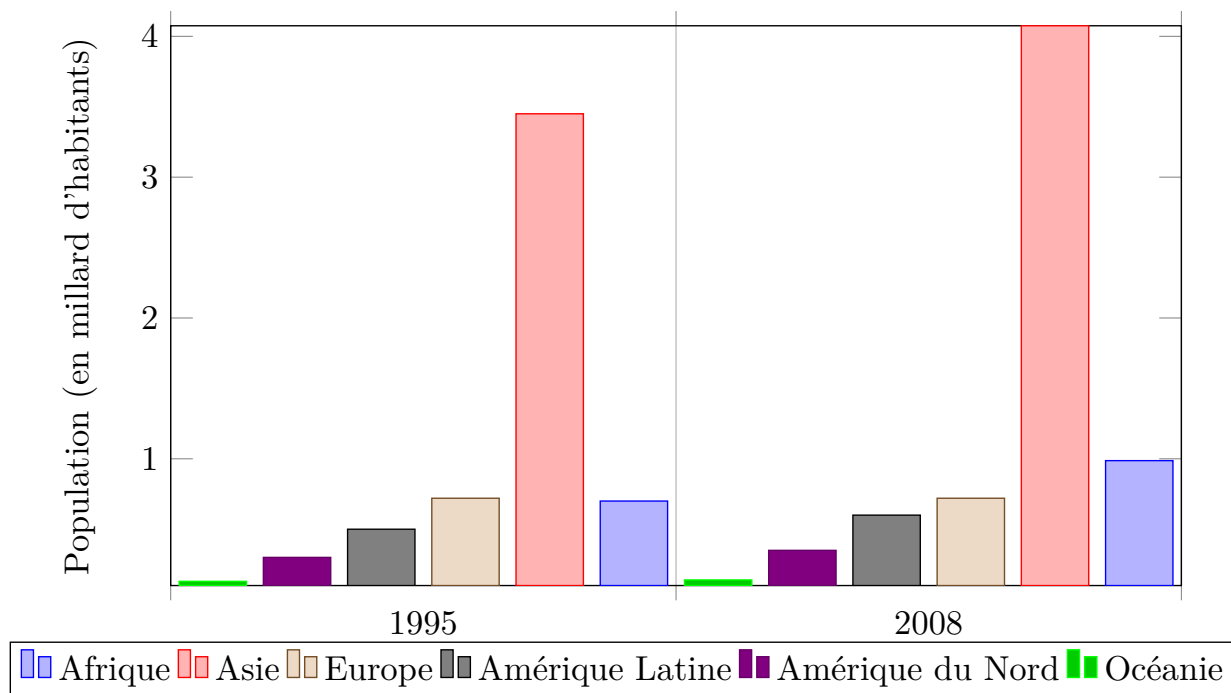


II. 2. Diagramme en bâton

Propriété 3

Dans un diagramme en bâton, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux quantités représentées.

Application 3.



- Que permet de visualiser d'un premier coup d'œil ce diagramme?

- Quel est le continent où il y a le plus d'écart de population entre 1995 et 2008?

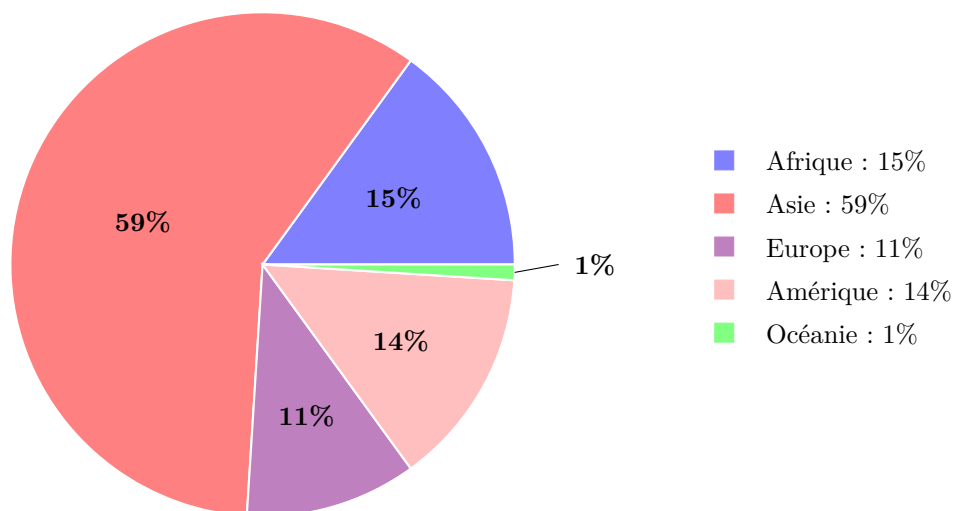
II. 3. Diagramme circulaire

Propriété 4

Dans un diagramme circulaire (ou semi-circulaire), les mesures des angles sont proportionnelles aux quantités représentées.

Application 4.

Ci-contre on a construit un diagramme circulaire représentant la population en 2008, en pourcentage de la population mondiale, par continent.



- Classe les continents du moins peuplé au plus peuplé en 2008.

- Est-il vrai que plus de la moitié de la population mondiale en 2008 se trouve en Asie ?

Gestion des données

Tableaux

Exercice 1.

La distance de freinage est la distance parcourue entre l'instant où le frein est actionné et l'arrêt du véhicule. Voici les valeurs pour une voiture en bon état sur une route sèche.

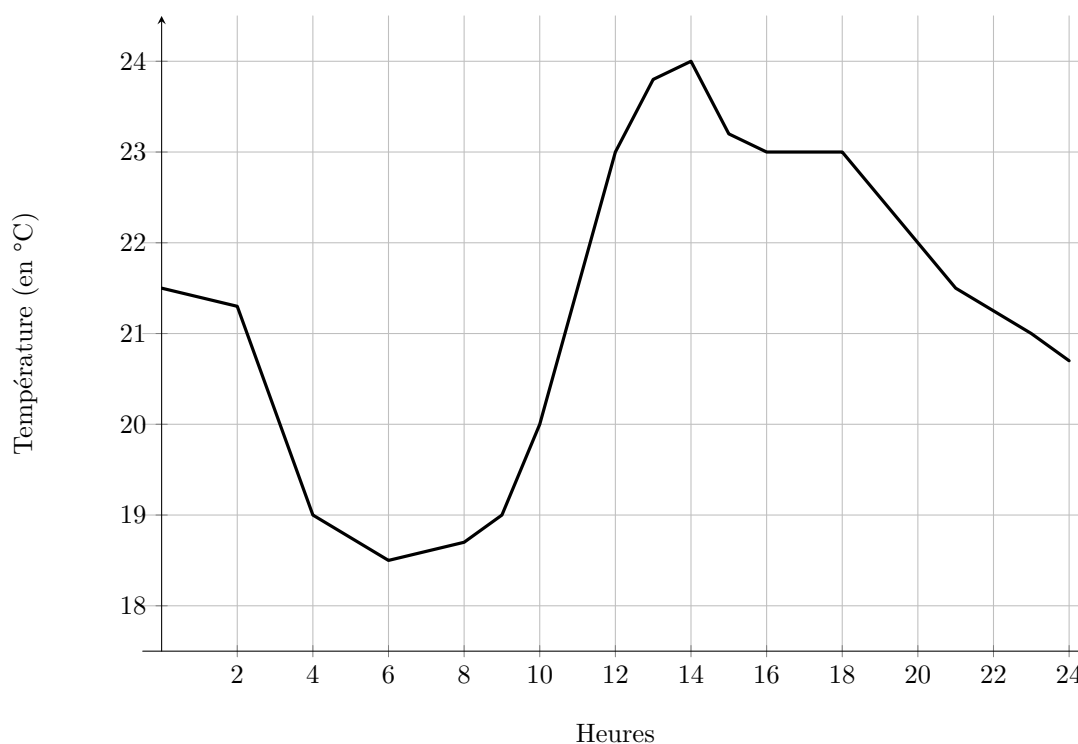
Vitesse en km/h	30	80	90	110	130
Distance de freinage en m	4,4	12,3	39,9	59,5	83,2

1. Sur route sèche, quelle est la distance de freinage à 110km/h ?
2. Sur route sèche, quelle vitesse correspond à une distance de freinage supérieure à 70m ?
On suppose que sur route mouillée la distance de freinage est doublée.
3. Sur route mouillée, quelle est la distance de freinage à 50km/h ?
4. Sur route mouillée, quelles vitesses correspondent à une distance de freinage supérieure à 70m ?
Que remarques-tu ?

Représentations graphiques et interprétation

Exercice 2.

Le graphique représente les températures relevées toutes les heures, pendant une journée, par la station météo de Morestel.



1. Quelle était la température à 10h ? à 21h ?
2. A quelles heures a-t-il fait 19°C ?
3. Quelle est la température relevée la plus élevée ? La plus basse ?
4. Quelle est l'intervalle de temps dans lequel la température a augmenté ?
5. Sachant que Morestel est située au centre de la France, détermine en quelles saisons ces températures ont pu être relevées.

Exercice 3.

Un collège compte 240 élèves de 4ème. Les élèves sont, soit demi-pensionnaires (D.P), soit externes. Chacun de ces élèves étudie une 2ème langue au choix : anglais, allemand ou espagnol.

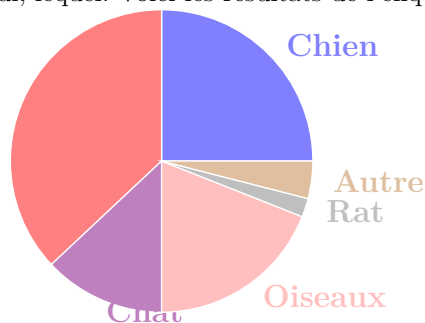
1. Complète le tableau

	Anglais	Allemand	Espagnol	Total
D.P.		40	60	130
Externe				
Total	66	72		

2. Combien d'élèves étudient l'anglais en LV2 ?
3. Combien de demi-pensionnaire ont espagnol en LV2 ?
4. Combien d'externes ont allemand en LV2 ?
5. Combien d'élèves sont externes ?

Exercice 4.

Dans un collège, on a demandé aux 200 élèves de sixième s'ils possédaient un animal de compagnie et si oui, lequel. Voici les résultats de l'enquête.



1. Combien d'élèves possèdent un chien ?
2. Répondre par Vrai ou Faux. Justifie chaque réponse.
 - Les élèves qui ont un rat sont plus nombreux que ceux qui ont un chat.
 - Un quart des élèves ont un oiseau.
 - Moins des trois quarts des élèves ont un animal de compagnie.
 - Les élèves qui ont un chat sont moitié moins nombreux que ceux qui ont un chien.

1. Complète le tableau suivant à l'aide du diagramme circulaire ci-dessus.

Animal de compagnie	Chien	Chat	Oiseau	Rat	Autre	Aucun	Total
Nombre d'élèves				5	10		200

Exercice 5.

Une course a été organisée pour les élèves de 3^e (40 garçons et 50 filles) d'un collège. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

Résultats des garçons

Temps de parcours	De 10 à 15 min	De 15 à 20 min	De 20 à 25 min	De 25 à 30 min	De 30 à 35 min
Effectif	7	10	6	9	8

Résultats des filles

Temps de parcours	De 10 à 15 min	De 15 à 20 min	De 20 à 25 min	De 25 à 30 min	De 30 à 35 min
Effectif	10	14	9	8	9

1. Sur un papier millimétré, trace le diagramme en barres (2cm pour 5min en abscisse et 1cm pour deux élèves en ordonnée) qui représente les résultats contenus dans les deux tableaux précédents.
2. Est-il vrai que la moitié des élèves ont mis moins de 20 minutes ? Justifie.
3. Entre le groupe des garçons et celui des filles, lequel te paraît le plus homogène ? Justifie.

CHAPITRE 12 Les angles

I. Notion d'angle

Déf.1

Un angle est une portion de plan qui est délimitée par deux demi-droites de même origine.

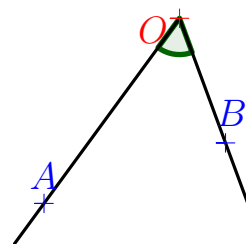
Propriété 1

L'origine de ces deux demi-droites est le sommet de l'angle.
Ces deux demi-droites sont les côtés de l'angle.

Application 1.

Le point O , en rouge, est le sommet de l'angle.

Les demi-droites $[OA)$ et $[OB)$, en noir, sont les côtés de l'angle en vert.



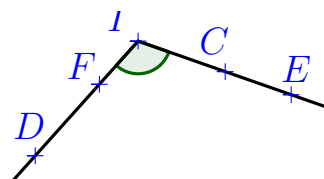
Propriété 2

Un angle se note à l'aide de trois lettres. La lettre entre les deux autres est celle qui désigne le sommet de l'angle.

Application 2.

L'angle vert se note $\widehat{CID}$; $\widehat{EIF}$; $\widehat{CIF}$; $\widehat{DIC}$; $\widehat{DIE}$; $\widehat{FIC}$; $\widehat{FIE}$; ...

Dans toutes ces notations, la lettre I désigne le sommet de l'angle.



II. Mesure d'un angle

II. 1. Unité : le degré

Au collège, l'unité de mesure d'angle est le degré.

Déf.2

Un angle plat peut être partagé en 180 parties égales.
Un degré (noté $^\circ$) est la mesure de chacune de ces parties.

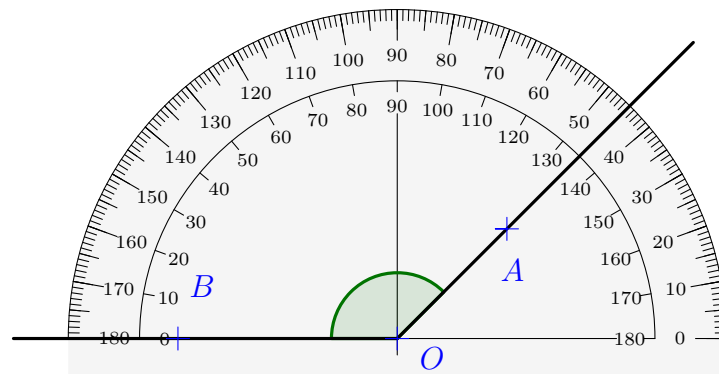
Propriété 3

Lorsque la mesure d'un angle $\widehat{AOB}$ est égale à 40° , on note : $\widehat{AOB} = 40^\circ$

Remarque.

- Un angle plat mesure 180°
- Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.
- La plupart des rapporteurs sont gradués dans les deux sens.

Application 3.

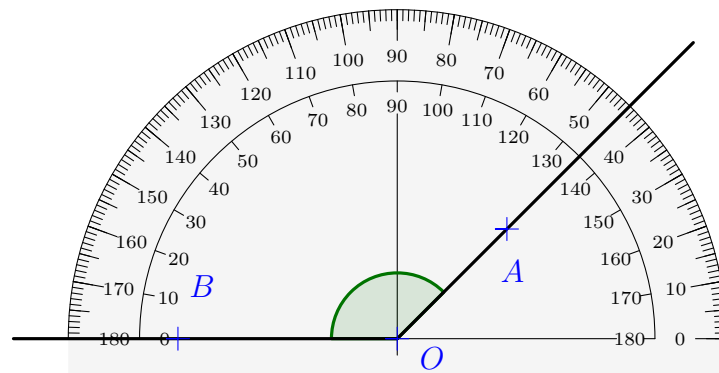


La mesure de l'angle $\widehat{AOB}$ est environ égale à

II. 2. Angles particuliers

Représentation					
Angle	nul	aigu	droit	obtus	plat
Mesure	Égale à 0°	Compris entre	Égale à	Comprise entre	Égale à

Application 4.

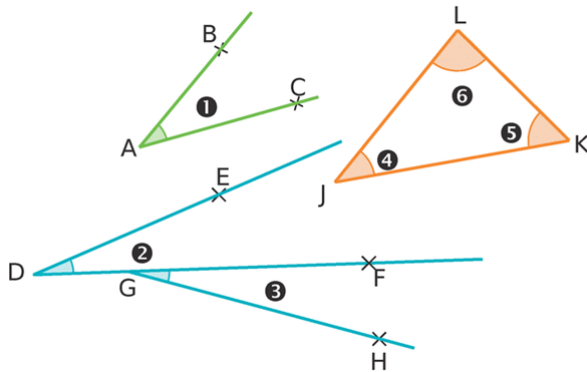


L'angle $\widehat{AOB}$ est un angle

Les angles

Exercice 1.

Utilise les figures pour compléter la tableau suivant :



Angle	Nom	Sommet	Cotés
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Exercice 2.

Nomme les angles tracés :

1. de sommet E :

.....

2. dont un côté est $[LE]$:

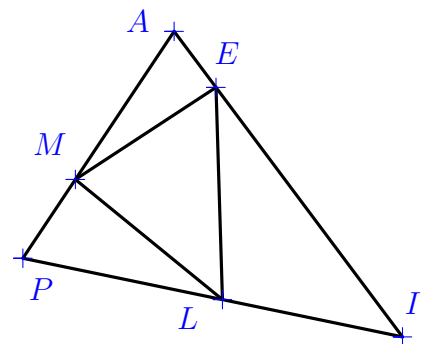
.....

3. dont les côtés sont $[IE]$ et $[IP]$:

.....

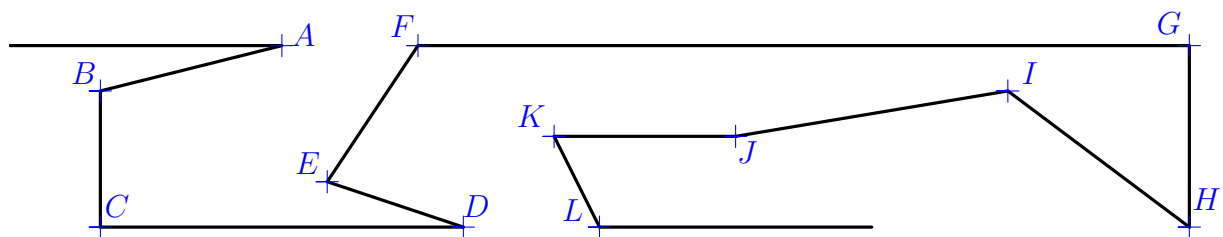
4. qui ont un côté commun avec l'angle $(\widehat{EML})$:

.....



Exercice 3.

Marque les angles aigus avec un arc rouge, les angles obtus avec un arc bleu et les angles droits avec un carré vert.



Exercice 4.

Pour chaque cas, donne la nature de l'angle (aigu, obtus, plat, droit)

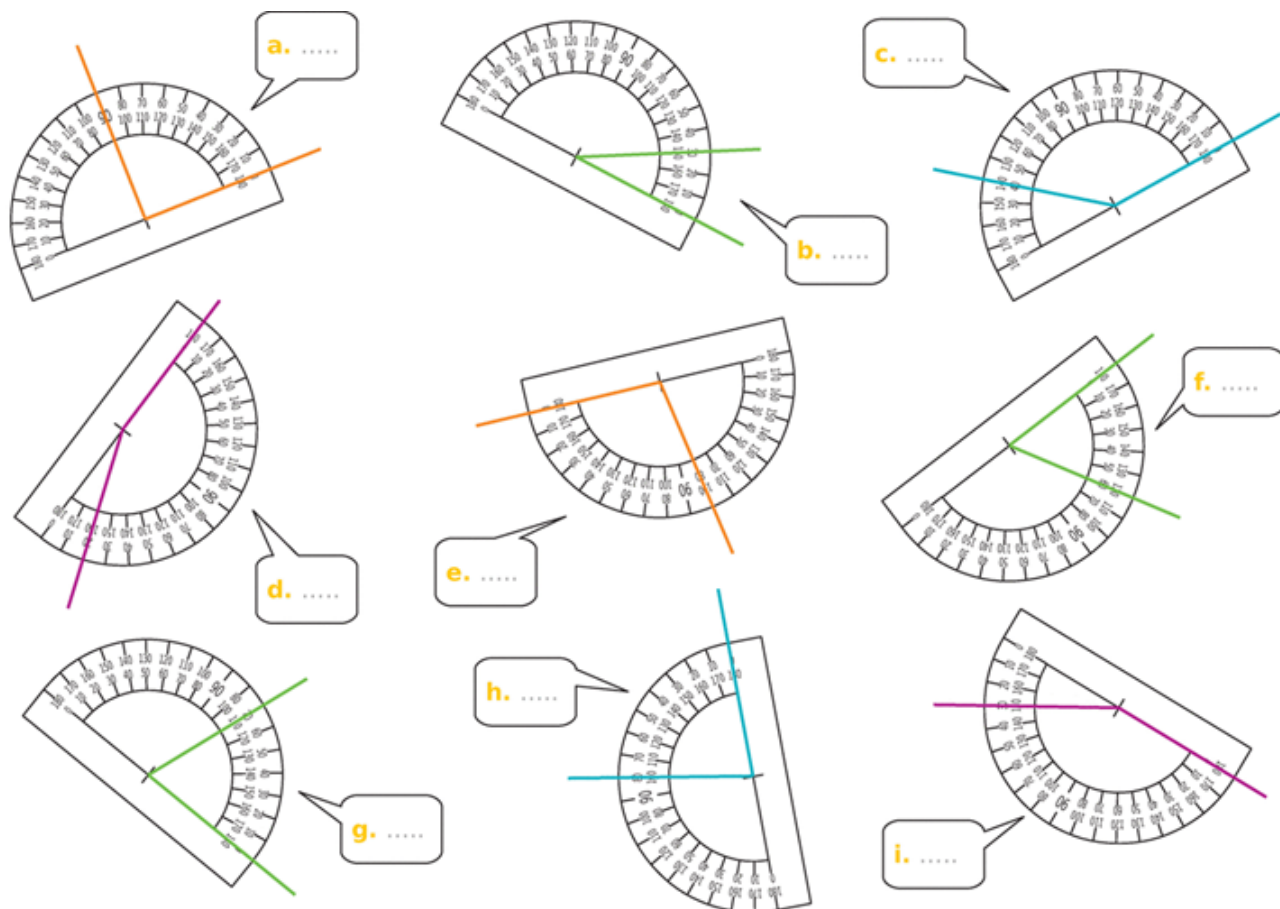
- | | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| 1. 27° | | 2. 32° | |
| 3. $12,3^\circ$ | | 4. $179,9^\circ$ | |
| 5. 90° | | 6. 80° | |
| 7. 1° | | 8. 180° | |
| 9. 154° | | 10. $93,90^\circ$ | |

Exercice 5.

Sans utiliser d'instrument de géométrie, associe chaque angle à sa mesure.

Angle		Mesure
$\widehat{ZAK}$	•	5°
$\widehat{NDO}$	•	20°
$\widehat{PEQ}$	•	30°
$\widehat{tGu}$	•	45°
$\widehat{LBM}$	•	90°
$\widehat{yCx}$	•	120°
$\widehat{vFw}$	•	135°
$\widehat{RHS}$	•	170°

Exercise 6.



CHAPITRE 13 La symétrie axiale

I. Figures symétriques

Déf. 1

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite.

Cette droite est appelée

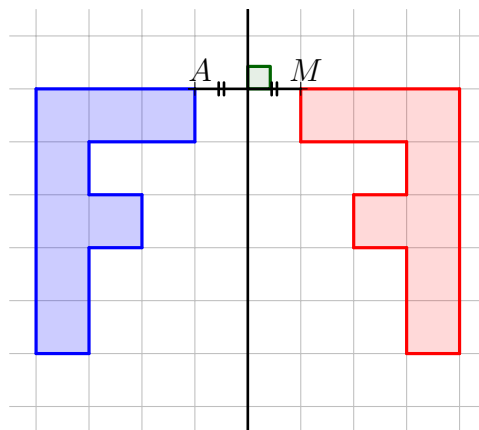
Application 1.

Les figures bleue et rouge se superposent par pliage le long de la droite (d) donc elles sont symétriques par rapport à la droite (d) .

On dit également que la figure rouge est le symétrique de la figure bleue dans la symétrie axiale d'axe (d) .

Deux points sont symétriques par rapport à une droite s'ils se superposent par pliage le long de cette droite.

Ici, les points A et M sont symétriques par rapport à la droite (d) .



II. Symétrique d'un point

Déf. 2

Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) est le point M tel que la droite (d) soit la médiatrice du segment $[AM]$ (tel que (d) soit la perpendiculaire au segment $[AM]$ en son milieu).

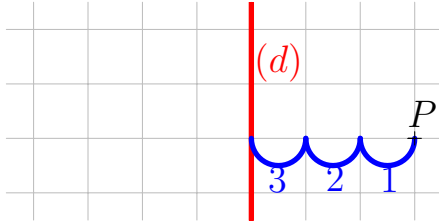
Remarque. Si un point appartient à une droite alors son symétrique par rapport à cette droite est le point lui-même.

Application 2.

Construis le point S , symétrique du point P par rapport à la droite (d) .

1. Dans un quadrillage

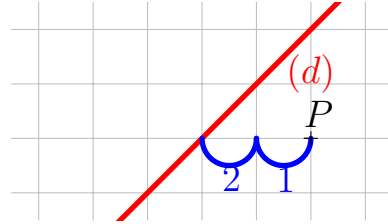
Axe de symétrie horizontal ou vertical



On part du point P vers (d) .

Il faut 3 carreaux pour y arriver.

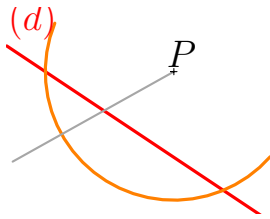
Axe de symétrie en diagonale



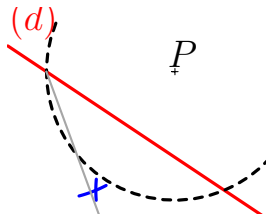
On part du point P vers (d) .

Il faut 2 carreaux pour y arriver.

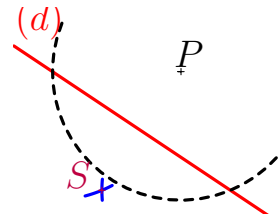
2. Avec le compas



On trace un arc de cercle de centre P qui coupe l'axe en deux points.



De l'autre côté de la droite (d) , on trace deux arcs de cercle de même rayon et de centres les deux points précédents.



Ces deux arcs se coupent en un point qui est le point S .

III. Symétrique de figures usuelles et propriétés de la symétrie axiale

Propriété 1

Le symétrique d'une droite par rapport à un axe est une droite.

La symétrie axiale conserve l'alignement.

Remarque. Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique.

Propriété 2

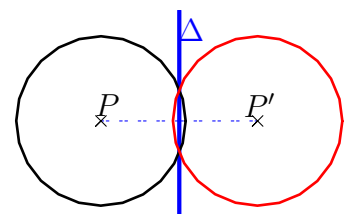
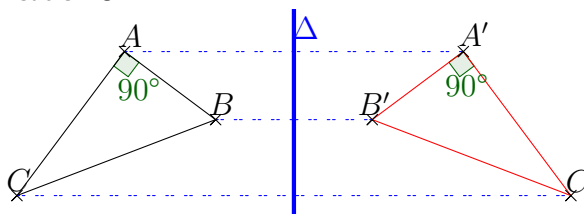
Le symétrique d'un cercle par rapport à un axe est un cercle de même rayon.

Les centres des cercles sont symétriques par rapport à cet axe.

Propriété 3

La symétrie axiale conserve les mesures des angles, les périmètres et les aires.

Application 3.



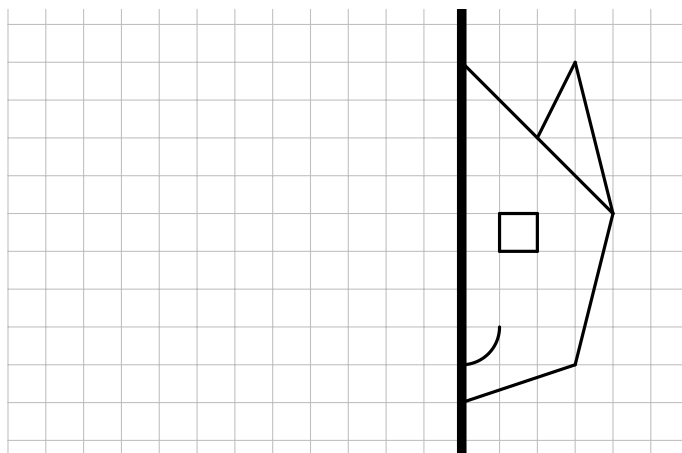
Propriété 4

Pour construire le symétrique d'une figure complexe, on la décompose en figures usuelles et on construit le symétrique de chacune d'elles.

Symétrie axiale

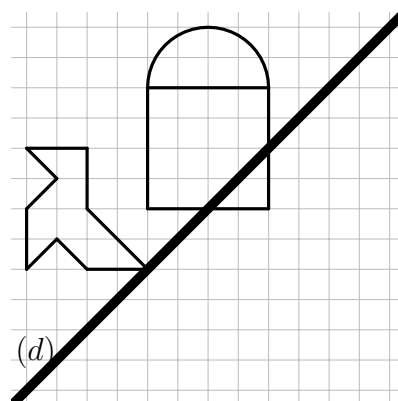
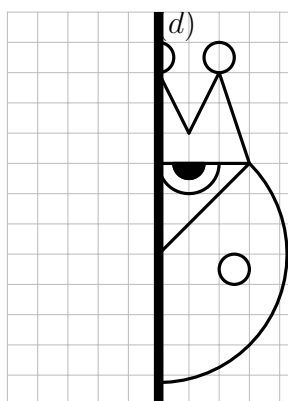
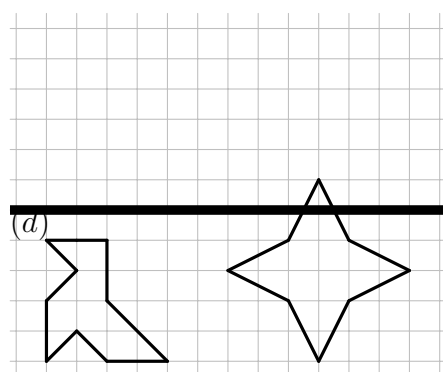
Exercice 1.

Construis le symétrique de la figure par rapport à la droite en utilisant le quadrillage.



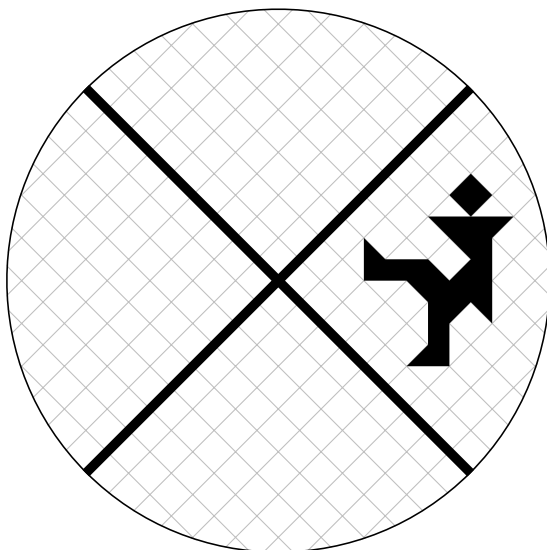
Exercice 2.

Construis le symétrique de chaque figure par rapport à la droite (d) en utilisant le papier quadrillé ou pointé.

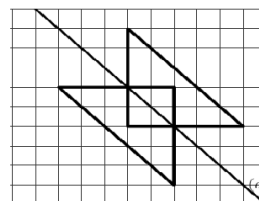
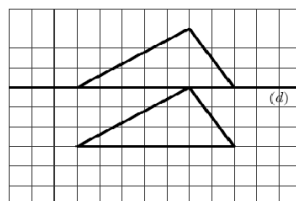
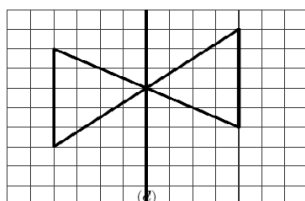
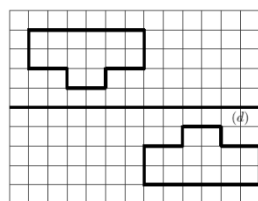
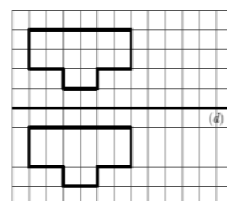
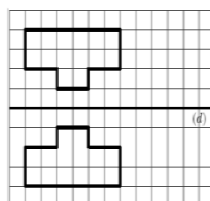
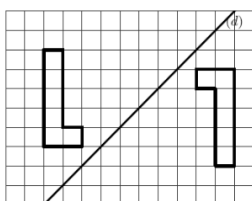
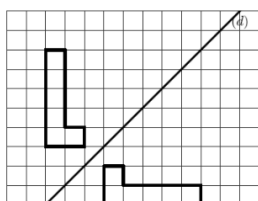
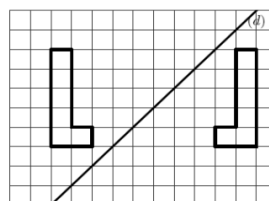
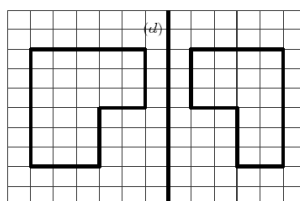
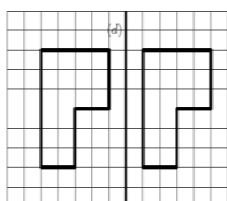
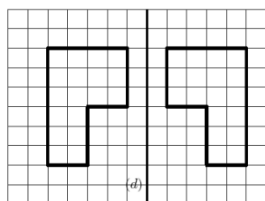


Exercice 3.

Construis les symétriques du personnage pour que les axes en orange soient les axes de symétrie de la figure.

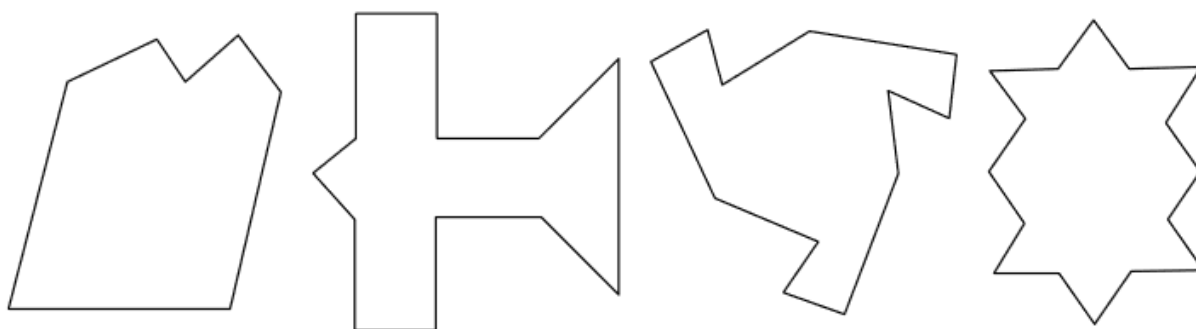
**Exercice 4.**

Dans chacun des cas suivants, les figures sont-elles symétriques par rapport à la droite (d) ? Tu pourras vérifier ta réponse en t'aidant d'un calque (si tu en as!!).

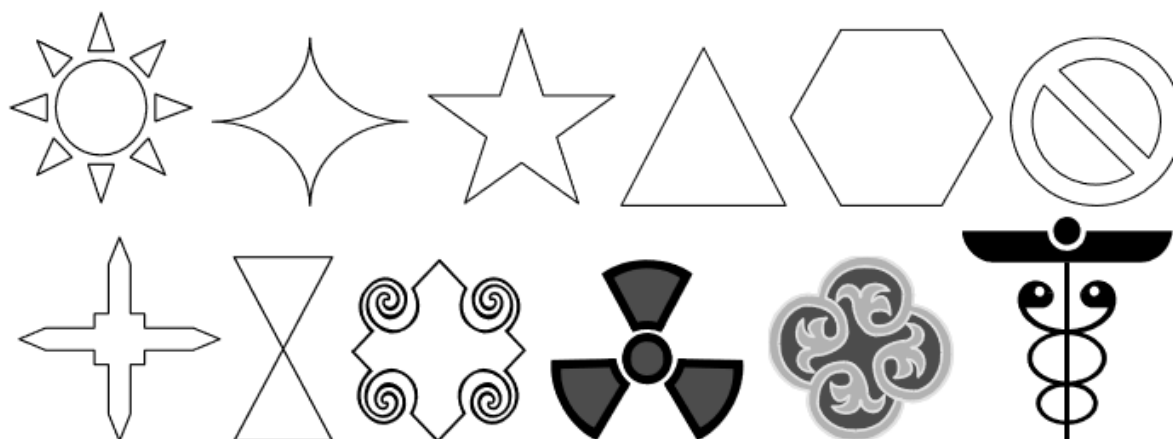


Exercice 5.

Décalque les figures suivantes et trouve, s'il y en a, les axes de symétrie :

**Exercice 6.**

Trace les axes de symétrie de ces figures, s'ils existent :



I. Axe de symétrie d'une figure

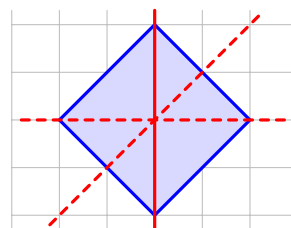
Déf.1

Une droite est un axe de symétrie d'une figure si les deux parties de la figure se superposent par pliage le long de cette droite.

Remarque. Une figure peut avoir aucun axe de symétrie, un seul axe de symétrie ou plusieurs axes de symétrie.

Application 1.

Parmi les droites tracées en rouge, repasse en vert celles qui sont des axes de symétrie.

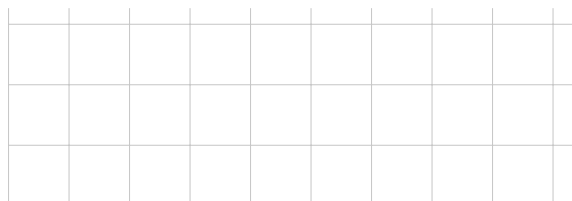
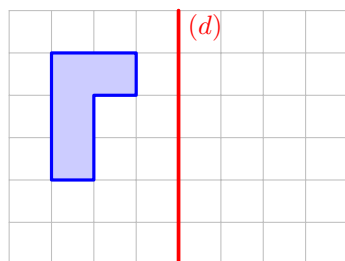


Propriété 1

Pour vérifier qu'une droite est un axe de symétrie, on peut imaginer un pliage : chaque point de la figure doit se superposer avec un point de la même figure.

Application 2.

Complète la figure pour que la droite (d) soit un axe de symétrie.



II. Axes de symétrie des figures usuelles

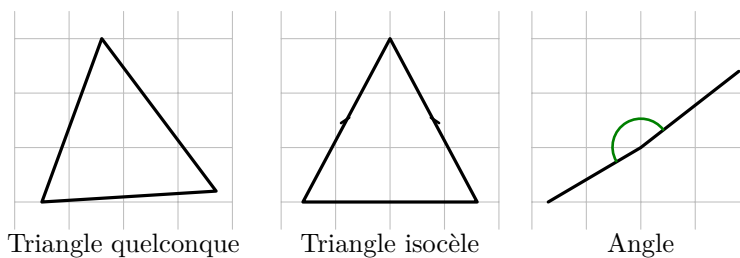
II. 1. Figures sans axe ou avec un axe

Propriété 2

- Un triangle quelconque n'a pas d'axe de symétrie en général.
- Un triangle isocèle possède un axe de symétrie.
- Un angle possède un axe de symétrie : sa bissectrice.

Application 3.

Trace l'axe de symétrie de chaque figure lorsqu'il existe.

**II. 2. Quadrilatères et cercle****Propriété 3**

- Un rectangle possède deux axes de symétrie.
- Un losange possède deux axes de symétrie.
- Un carré possède quatre axes de symétrie.
- Un cercle possède une infinité d'axes de symétrie : toutes les droites passant par son centre.

Application 4.

Complète le tableau.

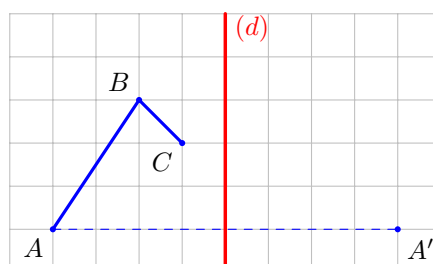
Figure	Rectangle	Losange	Carré	Cercle
Nombre d'axes				
Représentation				

III. Utiliser les axes de symétrie**Propriété 4**

Si une figure possède un axe de symétrie, alors les points symétriques sont à la même distance de cet axe.

Application 5.

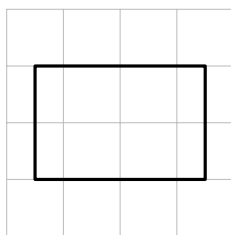
La droite (d) est un axe de symétrie de la figure. Place les points B' et C' , symétriques des points B et C par rapport à (d) , puis termine la figure.



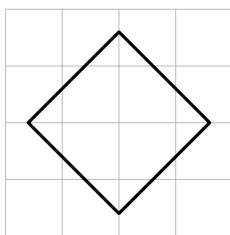
Axes de symétries

Exercice 1.

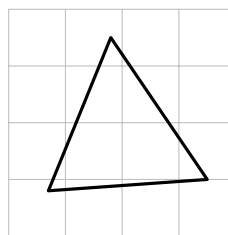
Pour chaque figure, trace en rouge tous les axes de symétrie lorsqu'ils existent.



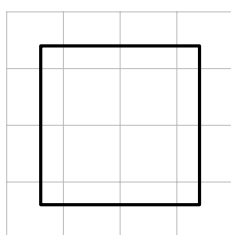
Rectangle



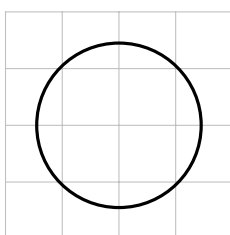
Losange



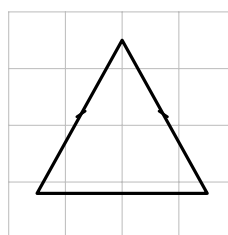
Triangle quelconque



Carré



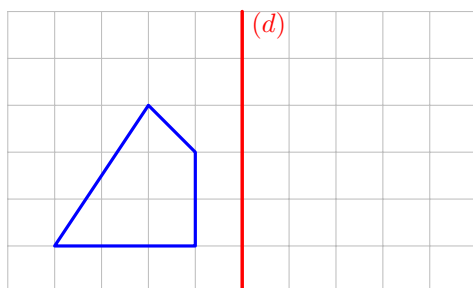
Cercle



Triangle isocèle

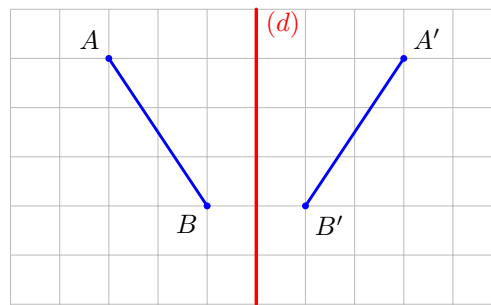
Exercice 2.

Complète chaque figure pour que la droite rouge soit un axe de symétrie.



Exercice 3.

Observe la figure puis réponds aux questions.



1. Les points A et A' sont-ils symétriques par rapport à (d) ? Justifie.
2. Les points B et B' sont-ils symétriques par rapport à (d) ? Justifie.
3. Quelle propriété permet de vérifier ta réponse ?

I. Le parallélépipède rectangle et le cube

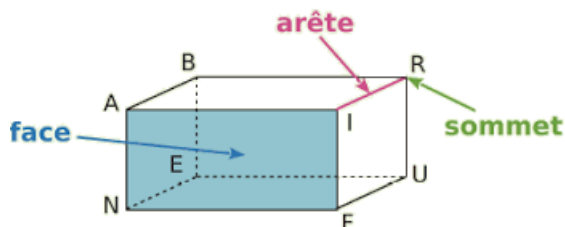
I. 1. Pavé droit

Déf. 1

Un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) est un solide dont les 6 faces sont des rectangles.

Le pavé droit possède donc :

- 6 faces
- 8 sommets
- 12 arêtes

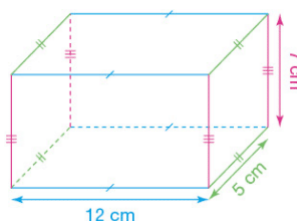


Propriété 1

Un pavé droit est défini par les longueurs de 3 arêtes ayant un sommet commun .

Application 1.

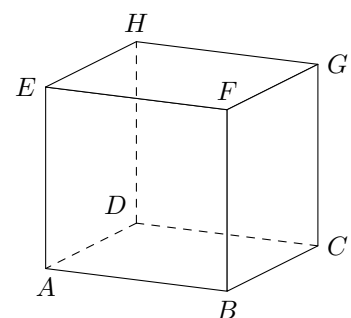
Un pavé droit de dimensions 12cm, 7cm et 5cm.



I. 2. Le cube

Déf. 2

Un cube est un pavé droit particulier : toutes ses faces sont des carrés.



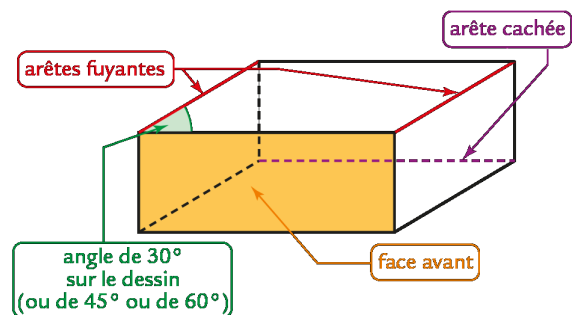
II. Représentations en perspective

La perspective utilisée en mathématiques s'appelle la perspective cavalière. Elle permet de représenter dans le plan (une feuille) un objet de l'espace (un solide).

Méthode 1 (La perspective cavalière)

Dans le dessin en perspective d'un pavé droit, les règles de la perspective cavalière sont les suivantes :

- Les faces avant et arrière sont des rectangles ; elles gardent leurs dimensions.
- Les autres faces sont représentées par des parallélogrammes.
- Les arêtes parallèles sur le solide restent parallèles sur le dessin.
- Les arêtes cachées sont représentées en pointillés.
- Les arêtes fuyantes sont réduites.



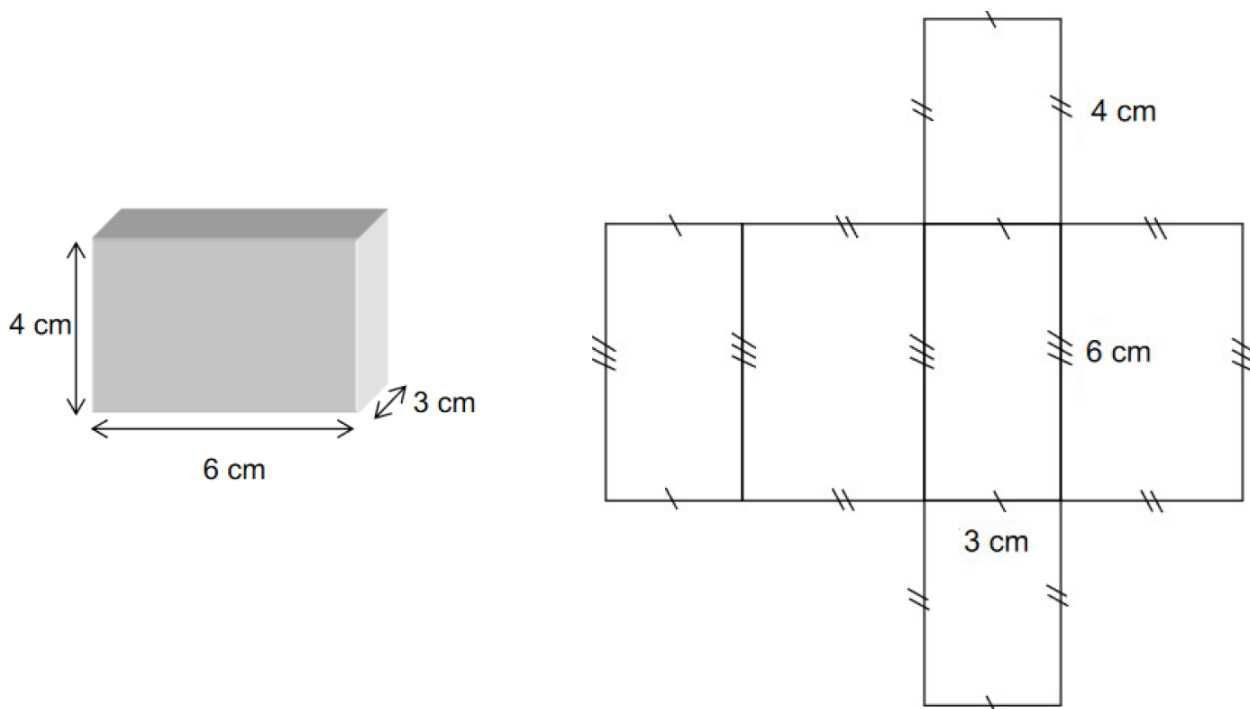
III. Patrons

Déf.3

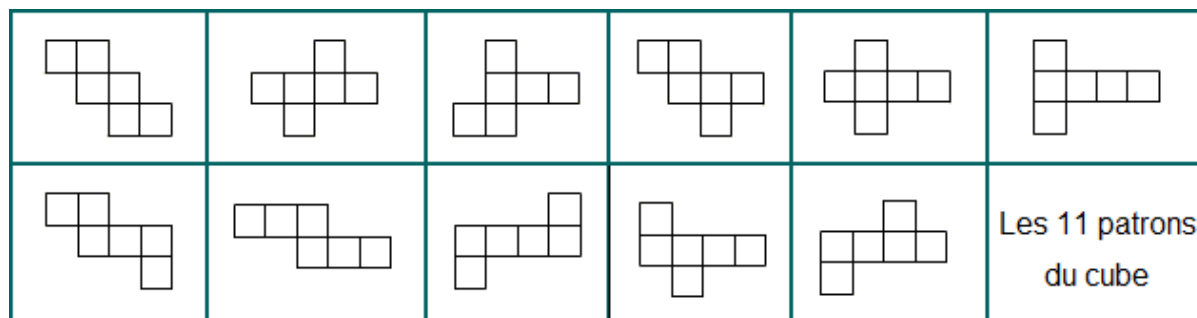
Le patron d'un solide est un dessin, qui permet, après découpage et pliage, de fabriquer ce solide. (sans que deux faces se superposent) Le patron d'un solide est donc « la mise à plat » de ce solide.

Application 2.

Fabriquons le patron du parallélépipède ci-dessous :



Application 3 (Patrons d'un cube).



IV. Autres solides

Déf. 5 Un polygone est une figure qui a plusieurs côtés.

Déf. 6 Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones.

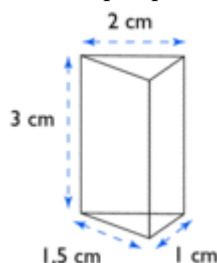
IV. 1. Prismes droits

Déf. 6 Un prisme droit est un solide qui a :

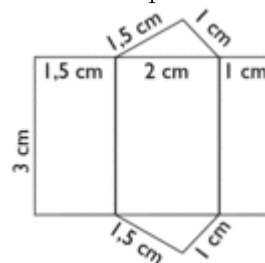
- Deux faces parallèles , qui sont des polygones superposables, appelées bases.
- Les autres faces sont des rectangles : on les appelle les faces latérales.

Application 4 (Prisme droit à base triangulaire).

Représentation en perspective cavalière



Patron d'un prisme droit

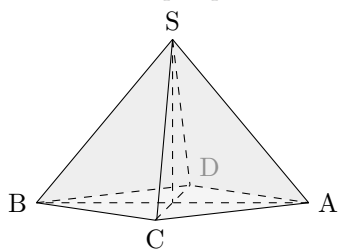


IV. 2. Pyramide régulière

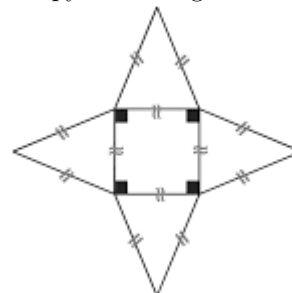
Déf. 7 Une pyramide régulière est un polyèdre dont la base est un polygone régulier (triangle équilatéral, carré ...) et les autres faces sont des triangles isocèles superposables.

Application 5 (Pyramide régulière à base carrée).

Représentation en perspective cavalière



Patron d'une pyramide régulière à base

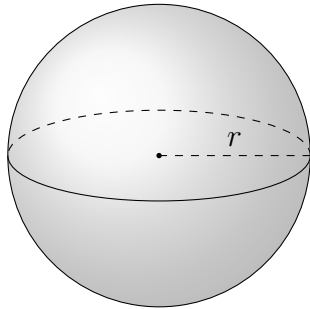


carrée

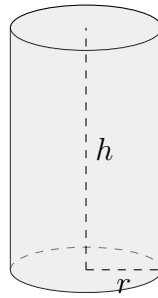
IV. 3. Cylindre, cône, boule

Ce sont des solides qui ne sont pas des polyèdres.

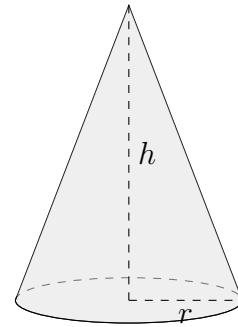
La boule :



Le cylindre de révolution :



Le cône de révolution :

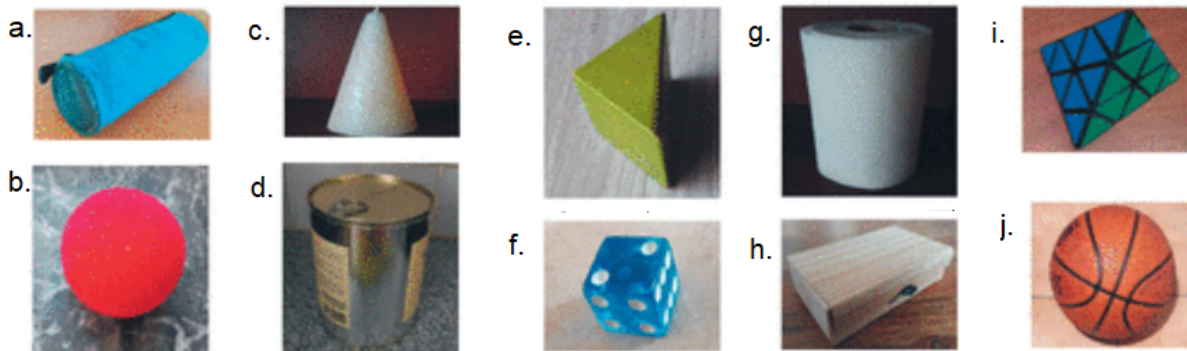


Espaces - Pavé droit et volumes

Vocabulaire et nature

Exercice 1.

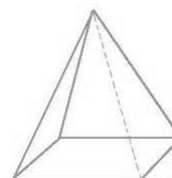
Les objets ci dessous ont la forme de solides que l'on a ou va étudiées en cours. Donne la nature de chacun de ces objets.



Exercice 2.

Sur les solides ci contre :

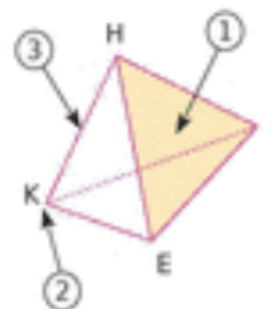
1. Colorie une face en rouge.
2. Repasse une arête en vert.
3. marque un sommet en bleu.



Exercice 3.

Complète à l'aide de la figure ci-dessous.

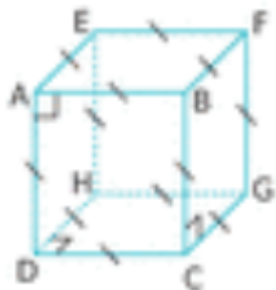
1. La flèche ① désigne du solide.
Elle se nomme
2. La flèche ② désigne du solide.
Il se nomme
3. La flèche ③ désigne du solide.
Elle se nomme



Exercice 4.

Description de solide

1. Quels sont la nature et le nom de ce solide.
2. Combien a-t-il de sommet ?
3. Quelle est la nature de ses faces ?
4. Nomme toutes ses faces.



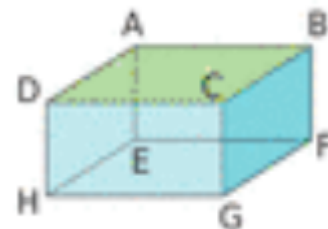
Exercice 5.

En regardant la représentation ci contre d'un parallélépipède rectangle,

Cédric dit : « L'angle $\widehat{DAB}$ est obtus » .

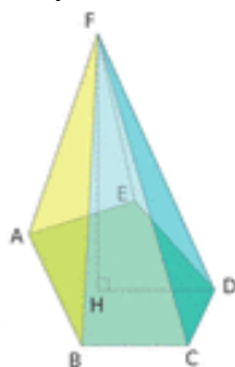
« Mais non , l'angle $\widehat{DAB}$ est droit. » lui répond Floriane.

Commente ces affirmations



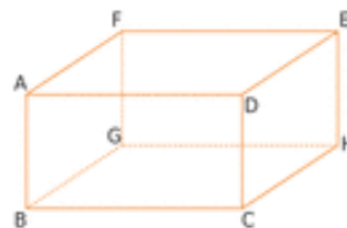
Exercice 6.

1. Quelle est la nature du solide ci-contre ?
2. Quel est son sommet principal ?
3. Quelle est la nature de la base de ce solide ?
4. Quel est le nom de cette base ?
5. Quelle est la nature des faces latérales de ce solide ?
6. Cite une arête latérale de ce solide.
7. Quelle est la hauteur de ce solide ?



Exercice 7.

On considère le parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$ représenté ci contre.



1. Repasse en rouge toutes les arêtes qui ont la même longueur que le segment $[BG]$.
 2. Repasse en bleu toutes les arêtes qui ont la même longueur que le segment $[BC]$.
 3. Repasse en vert toutes les arêtes qui ont la même longueur que le segment $[BA]$.
1. Quelle est :
 - a. la nature de la face $CDEH$?
 - b. la nature de la face $AFED$?
 - c. la face opposée à la face $DEHC$?
 - d. la face opposée à la face $GBCH$?
 - e. la nature du triangle CDE ?
 2. Nomme :
 - a. Une arête perpendiculaire à l'arête $[BC]$
 - b. Une arête parallèle à l'arête $[DE]$
 - c. Toutes les arêtes perpendiculaires à l'arête $[FG]$

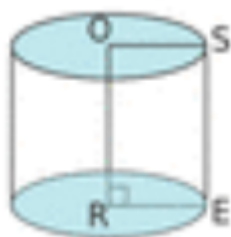
Exercice 8.

1. Quelle est la nature du solide ci-contre ?

Description de solide

2. Quelle est la nature de la base de ce solide ?

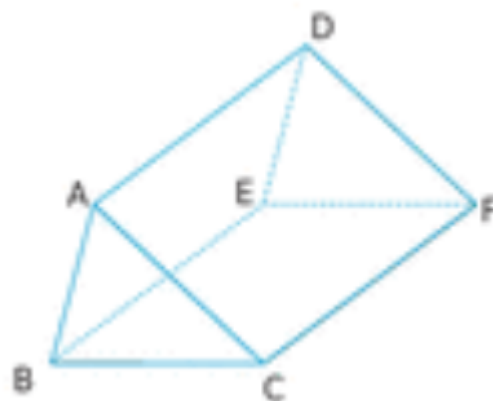
3. Que représente le segment $[OR]$ pour ce solide ?



Exercice 9.

Description de solide

1. Quelle est la nature du solide ci-contre ?
2. Donne le nom de ce solide ?
3. Quelle est la nature de la base de ce solide ?
4. Colorie ces bases.
5. Nomme ces deux bases.
6. Quelle est la nature de ces faces latérales ?
7. Combien de face latérales ce solide a-t-il ?
8. Colorie les arêtes latérales de ce solide.
9. Cite une hauteur de ce solide.



I. Longueur

Déf.1

La mesure d'un segment s'appelle sa longueur.
L'unité de longueur est le mètre.

Méthode 1 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 362m en hectomètre, 25,7hm en mètre et 1km en mètres.

kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

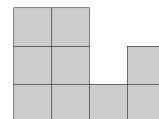
II. Périmètre

Déf.1

Le périmètre d'une figure est la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure.

Application 1.

Le périmètre de cette figure est 16 unités de longueur.



Unité de longueur

II. 1. Périmètres des figures usuelles

Propriété 1 (périmètre du carré)

On considère un carré de côté c .

$$\text{Périmètre} = 4 \times \text{longueur du côté}$$

$$\mathcal{P} = 4 \times c$$

Application 2.

Le périmètre d'un carré de côté 3cm est :

Propriété 2 (périmètre d'un rectangle)

On considère un rectangle de longueur L et de largeur l .

$$\text{Périmètre} = 2 \times (\text{Longueur} + \text{largeur})$$

$$\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$$

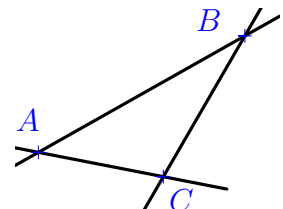
Application 3.

Le périmètre d'un rectangle de longueur 7cm et de largeur 5cm est :

Propriété 3 (périmètre d'un triangle)

Le périmètre d'un triangle est égal à la somme des longueurs des trois côtés. (**exprimées dans la même unité**).

$$\mathcal{P} = AB + BC + CA$$

**Propriété 4 (périmètre d'un cercle)**

Le périmètre (ou longueur ou circonférence) d'un cercle de rayon R et de diamètre D est égal à :

$$\mathcal{P} = 2 \times R \times \pi$$

$$\mathcal{P} = \pi \times D$$

Remarque. Le nombre π se prononce « pi ». Son écriture est infinie. Les premières décimales sont :

$\pi \approx 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825...$

Dans la pratique, on prend : $\pi \approx 3,14$.

Application 4.

- Calculons la longueur d'un cercle de rayon 3cm.

- Calculons la longueur d'un demi-cercle de diamètre 4cm.

III. Aire

Déf.3

La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. L'aire est la mesure de la surface .

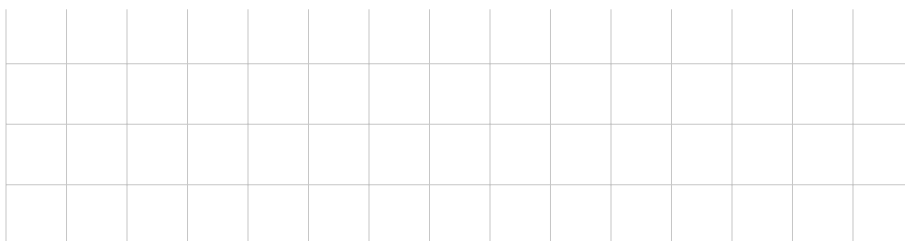
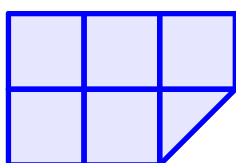
La surface du carré peut être représentée par un nombre. Ce nombre s'appelle l'aire du carré.



1cm

L'aire du carré ci-dessus (de côté de longueur 1cm) est égale à 1cm^2 (cm^2 se lit « centimètre carré »).

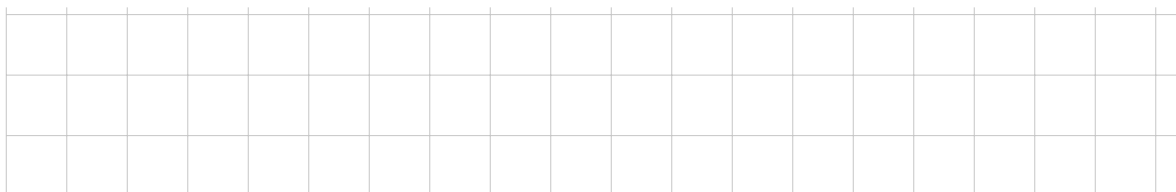
Application 5.



Méthode 2 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 28m^2 en centimètre carré et $4,32\text{dm}^2$ en mètre carré. Attention, pour chaque unité, il y a deux colonnes.

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
		ha		a		ca							



Remarque. En agriculture, on utilise les unités agraires : l'hectare (ha), l'are (a) et le centiare (ca), pour calculer des superficies.

Application 6.

Convertir :

$$3257 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dam}^2$$

$$1000 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$9 \text{ km}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$2050 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{hm}^2$$

$$80 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{cm}^2$$

$$8 \text{ hm}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

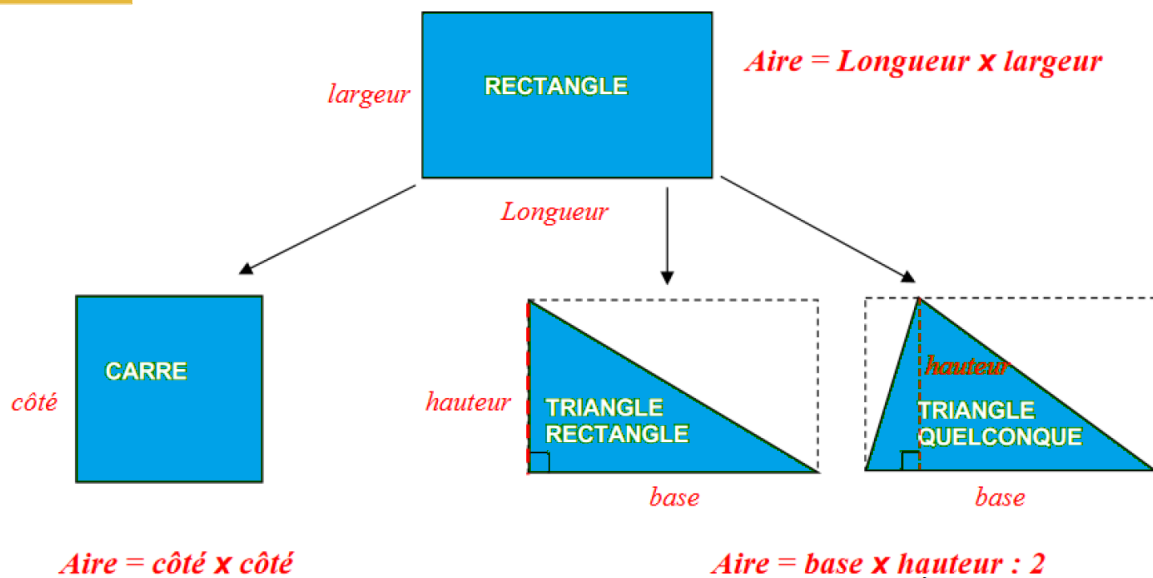
$$0,1 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$710 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$36 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

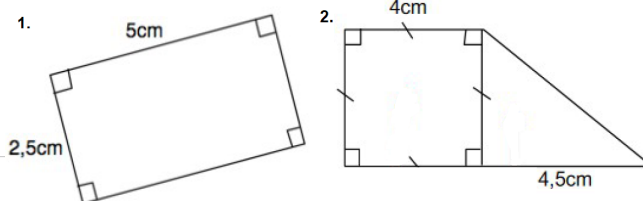
III. 1. Formules d'aires

Propriété 5



Application 7.

Calculons l'aire des figures suivantes :



Propriété 6 (Aire d'un disque)

L'aire d'un disque de rayon R est égal à :

$$\mathcal{A} = \pi \times R^2$$

Application 8.

1. Calculer l'aire d'un disque de rayon 4cm. Prendre $\pi \approx 3,14$.

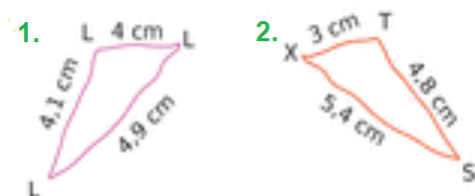
- 2.** Calculer l'aire d'un demi disque de diamètre 3cm.

Longueur, périmètre et aires

Calculs sur une figure

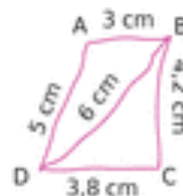
Exercice 1.

Les deux triangles quelconques ci-dessous sont tracés à main levée. Calcule leur périmètre.



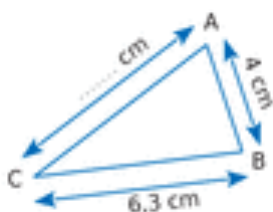
Exercice 2.

Le quadrilatère quelconque ci-dessous est tracé à main levée. Calcule son périmètre.



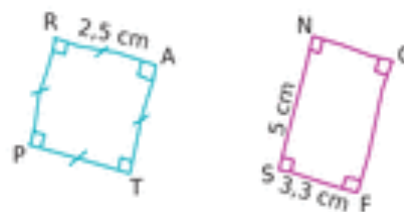
Exercice 3.

Détermine la longueur du segment $[AC]$ sachant que le périmètre du triangle ABC est de 17cm.



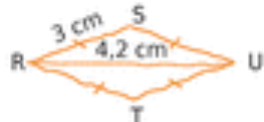
Exercice 4.

Donne la nature de chaque quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.



Exercice 5.

Donne la nature du quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.



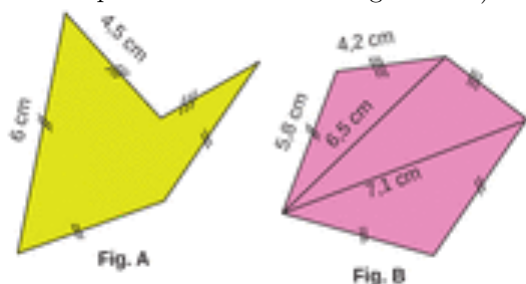
Exercice 6.

Calcule le périmètre (donne à chaque fois la valeur exacte, puis arrondie au dixième près)

- d'un disque de rayon 4cm
- d'un disque de diamètre 12cm

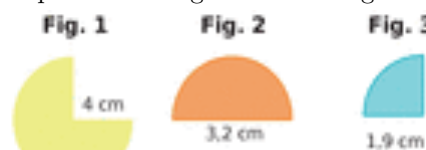
Exercice 7.

Calcule le périmètre de chaque figure. (Attention, les figures ne sont pas construites en vraie grandeur.)



Exercice 8 (Avec des disques).

- Reproduis ces figures en vraie grandeur.



- Calcule leur périmètre.

Coder et calculer

Exercice 9.

Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-là, puis calcule son périmètre.

- Un triangle GTU , isocèle en G , tel que $GU = 30\text{mm}$ et $TU = 4\text{cm}$.
- Un triangle équilatéral RTF de côté 40mm.

Exercice 10.

Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-là, puis calcule son périmètre.

1. Un triangle équilatéral ERF de périmètre 12cm
2. Un carré $KGJF$, de périmètre 12cm.

Exercice 11.

Un rectangle a pour périmètre 12cm et pour largeur 2cm.

1. Trace une figure à main levée, codée.
2. Que vaut la moitié du périmètre.
3. En déduire la longueur du rectangle.

Exercice 12.

Soit un carré de coté c et de périmètre P . Complète le tableau.

c	4cm		2,4m	
P		36mm		15cm

Exercice 13.

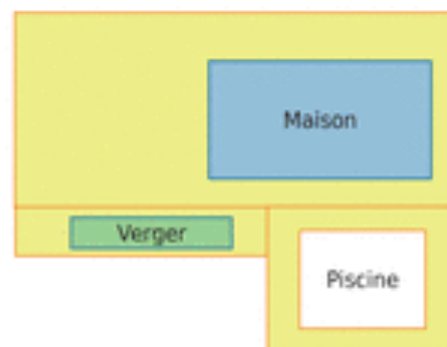
Soit un rectangle de largeur l , de longueur L , de périmètre P . Complète le tableau.

l	4cm	4mm	3m	
L	5cm	36mm		20cm
P			16m	1m

Mesurer et rapporter

Exercice 14.

Une entreprise doit clôturer l'ensemble de la propriété ci-dessous. Détermine, à l'aide de ta règle graduée, une valeur approchée du périmètre de la figure, en centimètres. Puis utilise l'échelle pour calculer la longueur réelle de la clôture.



Échelle : 1 cm représente 1 m.

Périmètre et unité

Exercice 15.

Complète le tableau.

			m			
--	--	--	-----	--	--	--

Exercice 16.

Complète.

1. 1km = m
2. 1 cm = mm
3. 1 m = cm
4. 1 dam = m

Exercice 17.

Complète.

- | | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 1. 3km = | m | 2. 5 mm = | m |
| 3. 2 cm = | m | 4. 3 m = | km |
| 5. 7 m = | cm | 6. 5 cm = | dm |

Exercice 18.

Je suis un rectangle $ABCD$. $[AB]$ mesure 36mm et $[BC]$ mesure 4cm.

- Fais un dessin a main levée
- Quelle est mon périmètre.

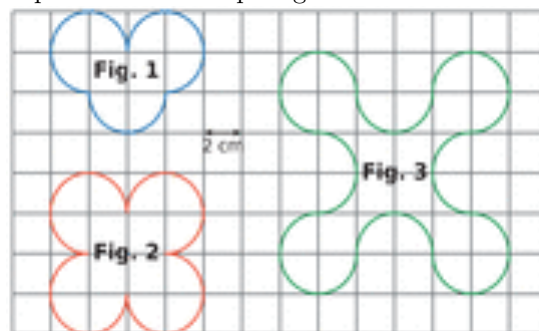
Exercice 19.

Je suis un triangle ABC isocèle en A

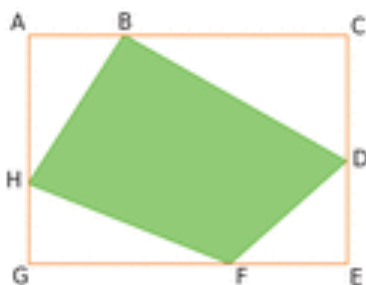
- Fais un dessin a main levée
- Combien mesure mon périmètre.

Exercice 20.

Reproduis chaque figure en taille réelle, puis calcule le périmètre de chaque figure.

**Problèmes****Exercice 21.**

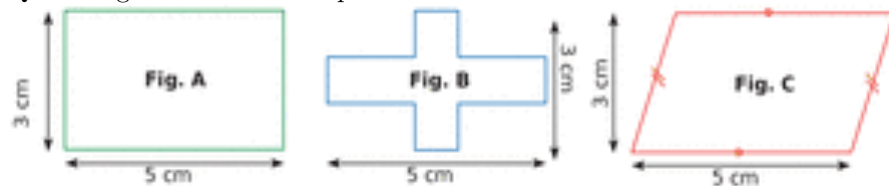
Sachant que $AB = 9\text{cm}$; $BC = 21\text{cm}$; $CD = 11\text{cm}$; $DE = 9\text{cm}$; $EF = 11\text{cm}$; $GH = 7\text{cm}$; calcule le périmètre de rectangle $ACEG$

**Exercice 22.**

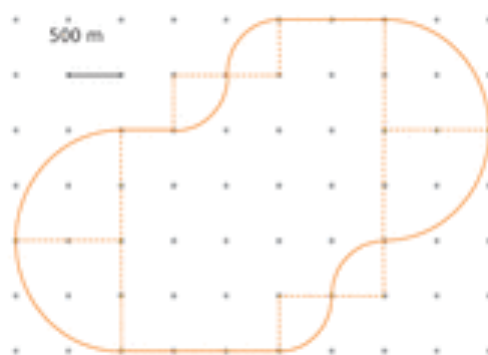
On considère un rectangle de largeur l et de longueur L . On triple sa longueur et on triple sa largeur. Par combien est multiplié le périmètre de ce rectangle ?

Exercice 24.

Quelles figures ont le même périmètre ?

**Exercice 23 (Parcours de santé).**

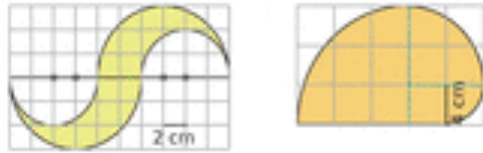
- Sur le parcours de santé ci-dessous, repasse en vert les petits arc de cercle de même rayon et repasse en rouge les grands arcs de cercle de même rayon.



- Calcule la longueur réelle du parcours de santé, au mètre près.

Exercice 25.

Calcule le périmètre de chaque figure. Donne la valeur exacte et une valeur approchée au dixième près.

**Exercice 26.**

Dans un jardin, on dessine un parterre circulaire de diamètre 10m. On souhaite planter, à l'intérieur de ce parterre circulaire, des tulipes à 30cm du bord, espacées entre elles de 30cm ou plus. combien peut-on en planter, au maximum ?

Exercice 27.

On souhaite entourer, avec le grillage, un jardin carré de 24m de côté, en laissant une ouverture de 4m de large. Le grillage choisi coûte 15 € le mètre. Quel sera le prix à payer ?